一、 基本信息

标题：Stabilizability of multi-agent systems under event-triggered controllers

年份：2024

期刊：Systems & Control Letters

二、 摘要

为了解决多智能体系统（MASs）控制过程中通信与计算资源消耗过大的问题，本文深入研究了有向弱连通拓扑结构下一类具有一般线性动力学多智能体系统的状态可镇定性 。 文章首先定义了 S-可镇定性（S-stabilizability） 这一新概念，并提出了一种全新的分布式事件触发控制协议，其中分别设计了混合静态和动态两类事件触发策略。利用李雅普诺夫稳定性理论和图划分工具，文章严格证明了：只要追随者网络中每个独立强连通分量单元内至少有一个节点能接收到领导者的信息，该事件触发策略就能保证闭环系统有效实现 S-可镇定 。此外，文章进一步证明了当初始系统矩阵A为 Hurwitz 矩阵时，经典可镇定性可视为其特殊情况 ；并且所提策略能从根本上避免 Zeno 行为 。最后通过数值仿真验证了所得理论的正确性 。

三、 文章背景

在多智能体网络化控制中，传统的时间触发或周期采样控制方案由于对网络状态进行盲目和保守的定时刷新，会导致大量宝贵通信带宽和计算资源的浪费 。作为替代方案，事件触发控制机制（ETM）通过仅在“系统有需求”的离散触发点更新控制指令，极大地降低了资源占用 。

然而，现有的事件触发多智能体研究大多局限于“一致性”或者“无向图拓扑” 。对于有向图拓扑下具有一般线性动力学的多智能体系统，由于系统的开环矩阵A可能包含不稳定的发散特征值，导致网络的可镇定性研究极其困难 。此外，网络本身的拓扑结构（尤其是分裂的、不包含生成树的弱连通图）究竟如何定性与定量地影响事件触发下的可镇定行为，这一极具挑战性的前沿科学问题此前尚未被充分解决 。

四、 研究内容总结

(一) 系统方程

领导者$i \in \mathcal{R}$：

$$\dot{x}_i(t) = Ax_i(t)$$

跟随者$i \in \mathcal{F}$：

$$\dot{x}_i(t) = Ax_i(t) + Bu_i(t)$$

其中，$x_i(t) \in \mathbb{R}^n$为智能体i 的系统状态向量；$u_i(t) \in \mathbb{R}^p$ 为第i个跟随者的控制输入 。$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$为初始系统矩阵（不保证其全部特征值都在左半复平面上），$B \in \mathbb{R}^{n\times p}$为输入矩阵 。

(二) 一致性目标

协同设计分布式事件触发控制器$u_i(t)$，使得对于跟随者的任意初始状态$x(0) = [x_1^T(0), \dots, x_m^T(0)]^T$，在系统演化过程中，所有跟随者的状态$x_i(t)$ 最终都能被驱动并稳定控制在由所有领导者状态$X = \{x_{m+1}, \dots, x_N\}$所张成的凸包区间之内。

$$S := \left\{ \sum_{j=m+1}^{N} t_j x_j | x_j \in X, \sum_{j=m+1}^{N} t_j = 1, t_j \in [0,1] \right\}$$

(三) 控制器设计

分布式事件触发控制协议：

$$u_i(t) = -KP_i\left(t_k^i\right), \quad t \in [t_k^i, t_{k+1}^i)$$

其中，t_k^i为智能体i 的第 k个触发瞬间序列。K为待设计的反馈增益矩阵。$P_i(t)$为当前节点与邻居、以及领导者之间的加权误差总和：

$$P_i(t) = \sum_{j=1}^{m} a_{ij}\left(x_i(t) - x_j(t)\right) + \sum_{j=m+1}^{N} b_{ij}\left(x_i(t) - x_j(t)\right)$$

（其中 a_{ij}为跟随者内部网络权重，$b_{ij} > 0$表示接收到领导者 j的信息）。

测量误差 ：

$$e_i(t) = P_i\left(t_k^i\right) - P_i(t)。$$

静态事件触发条件为 ：

$$t_{k+1}^i = \inf\left\{ t > t_k^i \mid \int_{t_k^i}^{t} \|e_i(s)\|^2 \, ds > \int_{t_k^i}^{t} \left(k_i \left\| P_i\left(t_k^i\right) \right\|^2 + \beta e^{-\sigma s} \right) ds \right\}$$

(四) 稳定性分析方法

利用独立强连通分量将整体跟随者网络的拉普拉斯矩阵转化为严格对角占优的块三角形式，保证矩阵 $M = \mathcal{L}_F + \sum B_{oj}$的逆矩阵存在。通过定义跟随者与领导者凸组合的边界误差变量$\tilde{x}_i(t) = x_i(t) - \sum \chi_{ij} x_j(t)$，将可镇定性分析问题成功转化为新变量$\tilde{x}(t)$趋于原点的全局渐近稳定性证明。

构造包含拓扑权重的增广 Lyapunov 函数$V_1(t) = \tilde{x}^T(t)(\Psi \otimes R)\tilde{x}(t)$，其中$\Psi$为由 M严格对角占优性质引出的正定对角矩阵 。对其求导并代入黎卡提不等式解 R，结合 Young 不等式进行放缩，最终把触发误差积分代入，结合 Barbalat 引理 证明了 $\lim_{t\to\infty}\|\tilde{x}(t)\|^2 = 0$，从而确保所有追随者状态无缝滑入领导者凸包内部。

在分析触发机制时间界限时，对误差导数$\frac{d}{dt}e_i(t)$进行矩阵范数不等式放缩，证明在两次连续事件发生之间，系统误差从 0 增长到触发边界需要一个强制的、可计算的确定时间下界 ：

$$\mathrm{IET} \geq \frac{1}{\|A\|}\ln\left(1 + \frac{\|A\|}{h_i}\left(\beta e^{-\sigma t_k^i}\right)^{1/2}\right) > 0$$

五、 文章创新点

提出 S-可镇定性（S-stabilizability）崭新概念， 突破了常规有向图下多智能体状态一致性难以收敛到 0 的物理瓶颈，通过引入领导者状态凸包作为镇定空间目标，拓展了 MASs 协同控制的边界；巧妙地运用了“独立强连通分量”图划分工具，精准揭示了有向拓扑连接网络对闭环系统可镇定域与控制增益的底层影响机理；设计的静态/动态事件触发条件不依赖邻居节点的实时状态更新 ，且其积分形式能够对高频噪声起到自然的“低通滤波”平滑效果，在减少非必要触发和提升通信利用率方面优于传统瞬时触发方案 。

一、 基本信息

标题：Saturated Sampled-Data Distributed Control for Interval Consensus of Multi-Agent Systems

年份：2022

期刊：IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks, Vol. 8, pp. 1029–1041

二、 摘要

Abstract-This article studies the interval consensus of multi-agent systems using sampled data. Specifically, all the agents come to a consensus inside a given interval, which is only available to a portion of agents. The network is characterized by a strongly connected directed topology. By considering generic saturations with heterogeneity and asymmetry, two sampled-data distributed control protocols are proposed, which allow asynchronous sampling such that a global clock synchronization mechanism is not required. To be specific, with the delivery of the interval projection information, a saturated sampled-data distributed control protocol is first proposed. Accompanied by it, a selection criterion for sampling periods is built to achieve the interval consensus. Next, by narrowing down possible input options to three, another sampled-data distributed control protocol with ternary input options is proposed. A proper excitation mechanism is designed such that the interval consensus objective is achieved without strict requirements on the sampling periods. Simulation examples are taken to verify the established theoretical results.

本文利用样本数据研究了多智能体系统的区间一致性。具体地说，所有的代理在一个给定的时间间隔内达成一致，这个时间间隔只对一部分代理可用。该网络具有强连通的有向拓扑结构。通过考虑具有异质性和非对称性的一般饱和，提出了两种采样数据分布式控制协议，允许异步采样，不需要全局时钟同步机制。通过区间投影信息的传递，提出了一种饱和采样数据分布式控制协议。在此基础上，建立了采样周期的选择准则，实现了区间一致性。其次，通过将可能的输入选项缩小为三个，提出了另一种具有三元输入选项的采样数据分布式控制协议。设计了适当的激励机制，使得在不严格要求采样周期的情况下实现区间一致性目标。仿真算例验证了所建立的理论结果。

三、 文章背景

多智能体系统协调控制中，一致性问题是一个核心课题。传统一致性研究通常关注最终一致值的收敛性，但难以直接控制该值。区间一致性要求所有智能体最终收敛到某一给定区间内，具有实际工程意义（如优化集、期望范围等）。同

时，实际系统中常存在输入饱和、采样控制、异步采样等问题。现有研究多采用同步采样或对称均匀饱和假设，限制了系统的灵活性与适用性。因此，本文在强连通有向图下，针对异质非对称饱和与异步采样，研究区间一致性的采样数据控制问题。

四、 研究内容总结

(一) 系统方程

考虑一阶多智能体系统

$$\dot{x}_i = u_i, i \in \mathcal{V} = \{1,2,\dots,n\}$$

其中 $x_i, u_i \in \mathbb{R}$ 分别为第 i 个智能体的状态与控制输入。

(二) 一致性目标

给定封闭区间 $\Omega = [a, b]$，要求：

$$\lim_{t\to\infty} x_i(t) = x^* \in \Omega, \forall i \in \mathcal{V}$$

即所有智能体最终收敛到区间内的某个一致值。区间信息仅对部分智能体（称为领导者）可知，其他智能体（跟随者）仅能获取邻居信息。

(三) 控制器设计

1. 第一种控制器（饱和采样数据分布式控制）

$$u_i(t) = -\mathrm{sat}_i\left(\frac{1}{|\mathcal{N}_i|}\sum_{j\in\mathcal{N}_i}(x_i(kh_i) - d(x_j(kh_i)))\right), t \in [kh_i, kh_i + h_i)$$

饱和函数 sat_i 是异质且不对称的（上界 $\bar{d}_i > 0$，下界 $\underline{d}_i < 0$）。投影函数 π_Ω 用于领导者，将状态投影到区间 Ω。采样周期 h_i 可异步、非均匀。要求 $h_i \in (0,1)$ 以保证区间一致性。

2. 第二种控制器（三元输入选项采样数据控制）

控制输入仅取三种值：$\underline{d}_i, 0, \bar{d}_i$，引入占空比 α_i^k 控制激励时长。

定义：

$$z_i(kh_i) = \frac{1}{2|\mathcal{N}_i|}\sum_{j\in\mathcal{N}_i}(x_i(kh_i) - d(x_j(kh_i)))$$

控制律：

$$u_i(t) = -s_i(t)\bar{\mathrm{sat}}_i(\hat{z}_i(t))$$

其中 $\bar{\mathrm{sat}}_i(x)$ 为三元函数，$s_i(t)$ 为开关函数。

激励机制使得任意采样周期下均可实现区间一致性。

(四) 稳定性分析方法

本文的稳定性分析分为两个主要部分：聚合性分析（所有状态进入给定区间）和一致性分析（所有状态趋于一致）。整体分析框架基于非线性收缩理论，并针对异步采样、异质非对称饱和、三元输入等复杂特性，分别设计了不同的分析工具。

1. 聚合性分析（Aggregation Analysis）

聚合性分析的目标是证明：所有智能体的状态最终会被驱动到给定区间 $\Omega = [a, b]$ 内，并且一旦进入就不会离开。

定义两个辅助函数：

$$\Phi(x) = \max\left\{\max_{i\in\mathcal{V}}\{x_i\}, b\right\}, \Theta(x) = \min\left\{\min_{i\in\mathcal{V}}\{x_i\}, a\right\}$$

这两个函数分别用于刻画系统状态相对于区间上界 b 和下界 a 的偏离程度。

引理（Lemma 1）：在 Assumption 1（强连通有向图，至少一个领导者）和采样周期 $h_i \in (0,1)$ 下，对于任意初始状态，所提出的饱和采样数据分布式控制协议 (3) 保证：

$$\Phi(x(t)) \le \Phi^* = \Phi(x(0)), \Theta(x(t)) \ge \Theta^* = \Theta(x(0)), \forall t \ge 0$$

即 $\Phi(x(t))$ 不增，$\Theta(x(t))$ 不减。

引理通过分三种情况（$z_i(kh_i) \ge \bar{d}_i$、$\bar{d}_i > z_i(kh_i) \ge \underline{d}_i$、$z_i(kh_i) < \underline{d}_i$）对每个采样周期内的状态演化进行分析，并结合图连通性进行迭代，证明了 Φ 和 Θ 的单调有界性。

命题 1（Proposition 1）：在 Assumption 1 和 $h_i \in (0,1)$ 下，协议 (3) 保证：

$$\lim_{t\to\infty}\sup\, x_i(t) \le b, \lim_{t\to\infty}\inf\, x_i(t) \ge a, \forall i \in \mathcal{V}$$

2. 一致性分析（Consensus Analysis）

一致性分析的目标是证明：所有智能体的状态最终会收敛到同一个值。

定义两个函数：

$$\bar{\Phi}(x) = \max_{i\in\mathcal{V}}\{x_i\}, \bar{\Theta}(x) = \min_{i\in\mathcal{V}}\{x_i\}$$

引理（Lemma 2）：在 Assumption 1 和 $h_i \in (0,1)$ 下，存在时间序列 $\{t_m\}$ 满足 $\mathrm{mod}(t_m, h_i) = 0$ 且 $\epsilon_m \to 0$，使得：

$$\bar{\Phi}(x(t)) \le \bar{\Phi}(x(t_m)) + \beta\epsilon_m, \bar{\Theta}(x(t)) \ge \bar{\Theta}(x(t_m)) - \beta\epsilon_m$$

对 $t \in [t_m, t_m + (2n-1)h_n)$ 成立，其中 $\beta = \lfloor(2n-1)h_n/h_1\rfloor$。

该引理表明，当所有状态接近区间时，它们之间的偏差可以被 ϵ_m 控制。

命题 2（Proposition 2）：在 Assumption 1 和 $h_i \in (0,1)$ 下，协议 (3) 保证：

$$\lim_{t\to\infty}(x_i(t) - x_j(t)) = 0, \forall i, j \in \mathcal{V}$$

五、 文章创新点

1. 与传统无约束一致性不同，明确将最终一致值限制在给定区间内，适用于实际工程约束。
2. 无需全局时钟同步，采样周期可异构，更适用于大规模分布式系统。
3. 突破了现有研究中对饱和对称、均匀的假设，更贴近实际物理系统。
4. 将控制输入简化为三个值，并通过激励机制实现任意采样周期下的区间一致性。
5. 通过仿真验证了方法对采样周期波动的鲁棒性。

一、 基本信息

标题：Resilient interval consensus in robust networks

年份：2020

期刊：International Journal of Robust and Nonlinear Control（Vol. 30, pp. 7783–7790）

二、 摘要

Summary-This paper considers the resilient interval consensus problems for continuous-time time-varying multi-agent systems when a normal agent is surrounded by no more than r misbehaving agents. Each normal agent individually proposes a constraint interval which specifies their acceptable consensus range and misbehaving agents are anonymous and exert different arbitrary rules posing threats to the global performance of the systems. On the basis of our purely distributed resilient interval consensus strategy, we showed that if the network is (2r + 1)-robust and the interval intersection is nonempty, the normal agents are able to reach an agreement with the final consensus equilibrium in the interval intersection. A numerical example is presented to illustrate the theoretical results.

研究了连续时变多智能体系统中，当一个正常智能体被不超过 r 个行为异常的智能体包围时的弹性区间一致性问题。每个正常智能体单独提出一个约束区间，该约束区间指定了其可接受的一致性范围，而行为不端的智能体是匿名的，并施加不同的任意规则，对系统的全局性能构成威胁。在纯分布式弹性区间一致策略的基础上，证明了当网络是（2r+1）-鲁棒的且区间交集非空时，正常智能体能够在区间交集上与最终一致均衡达成一致。最后给出了一个数值例子来说明理论结果。

三、 文章背景

在实际多智能体系统中，智能体的状态往往受到限制（如速度、负载等）。传统的区间一致性研究假设所有智能体均合作，未考虑恶意节点。然而，实际系统中可能存在由于故障或攻击导致的恶意行为。本文结合图论中的“鲁棒性”概念，首次在区间一致性框架中引入弹性（resilience）机制，应对局部有界的恶意节点干扰。

四、 研究内容总结

(一) 系统方程

考虑连续时间多智能体系统，图结构为双向图 $G = (V, E)$，节点分为正常节

点集 N 和恶意节点集 M。每个正常节点 i 的动力学方程为：$\dot{x}_i(t) = \sum_{j\in(\mathcal{N}_i\cup\{i\})\setminus\mathcal{R}_i(t)} a_{ij}\left(g_j(x_j^i(t)) - x_i(t)\right)$

其中 $g_j(\cdot)$ 为饱和函数（限制在区间 $[l_j, u_j]$ 内），$\mathcal{R}_i(t)$ 为被剔除的邻居索引集合（剔除最高和最低的 r 个值）。

(二) 一致性目标

定义弹性区间一致性为：存在 $y \in \cap_{i\in N}[l_i, u_i]$，使得对所有正常节点 $i \in N$ 和任意初始状态，有：

$$\lim_{t\to\infty} x_i(t) = y$$

(三) 控制器设计（如有，包含事件触发控制）

步骤一(状态饱和处理)：

$$g_j(x) := \begin{cases} u_j, & x > u_j; \\ x, & l_j \le x \le u_j; \\ l_j, & x < l_j. \end{cases}$$

步骤二(恶意值过滤)：

排序邻居状态：将邻居（包括恶意节点）的状态 {gj(xj(t))}j∈Ni 按值从高到低排序。

丢弃极端值：移除最高的 r 个值（若这些值大于 xi(t)）；移除最低的 r 个值（若这些值小于 xi(t)）

保留剩余的值用于更新。

(四) 稳定性分析方法

本文采用 Lyapunov-like 函数与 Dini 导数相结合的方法，结合 LaSalle 不变性原理，对提出的弹性区间一致性协议进行了稳定性分析。具体分析步骤如下：

1. 定义辅助函数

定义以下变量：

区间交集：$\cap_{i\in N} I_i = [\bar{l}, \underline{u}]$,其中 $\bar{l} = \max_{i\in N} l_i$, $\underline{u} = \min_{i\in N} u_i$

辅助函数：

$$\bar{\rho}(t) = \max\left\{\max_{i\in N} x_i(t), \underline{u}\right\}, \underline{\rho}(t) = \min\left\{\min_{i\in N} x_i(t), \bar{l}\right\}$$

$$\Gamma(t) = \bar{\rho}(t) - \underline{\rho}(t) \ge 0$$

这些函数用于刻画正常节点状态的极值偏离区间交集的程度。

2. 使用 Dini 导数分析极值演化

Dini 导数定义：$D^+\phi(t) = \limsup_{h\to 0^+} \frac{\phi(t+h)-\phi(t)}{h}$

针对 $\bar{\rho}(t)$ 和 $\underline{\rho}(t)$ 分别计算 Dini 导数。

利用协议中剔除最高和最低 r 个值的机制，结合恶意节点数量不超过 r 的假设，证明：

若 $\bar{\rho}(t) > \underline{u}$，则 $D^+\bar{\rho}(t) \le 0$；若 $\underline{\rho}(t) < \bar{l}$，则 $D^+\underline{\rho}(t) \ge 0$。从而得出 $\Gamma(t)$ 非增 的结论（Claim1）。

3. 利用 LaSalle 不变性原理分析极限行为

LaSalle 不变性原理（切换系统版本）：

对于切换系统，若存在一个连续可微的正定函数 $V(x)$，其沿系统轨线的 Dini 导数 $D^+V(x) \le 0$，则系统的正极限集包含在最大不变集 $\bigcap_{t\ge 0}\{x: D^+V(x) = 0\}$ 中（参见论文参考文献 [23]）。

定义 $\Xi_k = \{x \in \mathbb{R}^n : D^+\Gamma(x) = 0\}$，其中 $D^+\Gamma(x)$ 为系统在对应状态下的 Dini 导数。

通过反证法证明：若某个状态 $x^* \in \Xi_k$ 中存在 $x_i^* \notin [\bar{l}, \underline{u}]$，则利用网络的 $(2r+1)$-鲁棒性（保证连通性和信息扩散），可构造出一条轨迹使得 Γ 严格下降，与 $D^+\Gamma = 0$ 矛盾。

正极限集中的所有状态必然满足 $x_i \in [\bar{l}, \underline{u}], \forall i \in N$（Claim 2）。

4. 极值差收敛到零的证明

定义 $\Lambda(t) = \bar{\lambda}(t) - \underline{\lambda}(t)$，其中：$\bar{\lambda}(t) = \max_{i\in N} x_i(t), \underline{\lambda}(t) = \min_{i\in N} x_i(t)$，将系统方程重写为：$\dot{x}_i(t) = \sum_{j\in(\mathcal{N}_i\cup\{i\})\setminus\mathcal{R}_i(t)} a_{ij}\,(x_j^i(t) - x_i(t)) + z_i(t)$其中 $z_i(t)$ 为饱和引起的误差项。

利用 Claim 2 的结果，当 $t \to \infty$ 时，$|\, z_i(t)\,| \to 0$，从而：

$$D^+\bar{\lambda}(t) \le \epsilon/2, D^+\underline{\lambda}(t) \ge -\epsilon/2 (\forall \epsilon > 0,\ \forall t \ge t_\epsilon)$$

反证法证明 $\lim_{t\to\infty} D^+\Lambda(t) = 0$：

假设存在 $\epsilon_0 > 0$ 和无限时间序列 $\{s_p\}$ 使得 $D^+\Lambda(s_p) \le -\epsilon_0$，则利用 Dini 导数的一致连续性（在排除切换时刻的时间区间上）和驻留时间假设

（Assumption 1），可导出 $\Lambda(t)$ 无限下降，与 $\Lambda(t) \geq 0$ 矛盾（Claim 3）。

(五) 文章创新点

1. 首次将弹性一致引入区间一致性框架，应对恶意节点攻击。
2. 提出的协议是完全分布式的，每个正常节点仅需知道自身区间和邻居状态。
3. 建立了图鲁棒性与区间一致之间的充分条件：网络为 $(2r+1)$-鲁棒且区间交集非空。
4. 协议适用于双向时变网络，扩展了以往仅适用于固定网络的研究。

一、 基本信息

标题：Multiagent Interval Consensus With Flocking Dynamics

年份：2022 年

期刊：IEEE Transactions on Automatic Control

二、 摘要

In this article, we investigate the interval consensus for a network of agents with flocking dynamics, i.e., second-order multiagent systems, where each agent imposes an interval constraint on its preferred consensus values, with the aim of driving the agent into a favorable interval. Specifically, we work on two different frameworks of interval constraints, viz., the first one that the node states are constrained in their own constraint intervals and the second one that the node states are constrained in their neighbors' constraint intervals. For both of the frameworks, we provide a complete solution to the equilibrium seeking problem by resolving a system of nonlinear equations. It is proved that if the underlying graph is strongly connected and the intersection of constraint intervals is empty, then there exists a unique equilibrium point; and if the inter section is nonempty, then there exist multiple equilibrium points, all of which lead to state consensus. We also establish several conditions for the local stability of the unique equilibrium point (corresponding to the case with empty intersection of constraint intervals) or local constraint consensus (corresponding to the case with nonempty intersection of constraint intervals) by invoking Lyapunov's indirect method. Characterization of the global behavior of such a second-order multiagent system is technically rather challenging at this stage. As a first step toward this end, we show in two special cases that global convergence to the unique equilibrium point or state consensus can be guar anteed by employing Lyapunov stability theory and robust analysis techniques. Finally, some numerical examples are provided to illustrate the theoretical findings.

三、 文章背景

状态约束下一致性控制：早期研究主要针对硬约束情形展开。Liu 等提出丢弃式一致性协议（Discarded Consensus Protocol），通过忽略超出约束区间的邻居信息，实现状态始终保持在约束区间内，并保证系统达成一致。随后，Lee 和 Mesbahi 利用势函数与梯度方法设计一致性协议，通过引入约束项实现状态约束下的一致性控制。此外，研究者借鉴分布式凸优化思想，将投影算子引入一致性协议，提出基于投影的分布式一致性算法，并进一步发展形成状态约束一致性优化研究方向。之后，相关研究又拓展到具有时变约束、非线性动力学等更复杂系

统模型。

有限时间一致性（FTC）：传统状态约束一致性要求系统状态在整个演化过程中始终满足约束条件，而这一要求在实际问题中往往较为严格。针对这一问题，Fontan 等于近年来提出了区间一致性（Interval Consensus）概念。该方法不再要求状态始终处于约束区间内，而是仅要求系统最终收敛到所有智能体可接受区间的交集内。为实现这一目标，研究者采用饱和函数对信息交换过程进行限制，使得一致性值最终落入公共可接受区间，而系统状态在暂态过程中允许暂时超出约束范围。该方法能够更好地描述社会网络中的协商与决策过程，例如价格谈判、意见协商等场景，因此受到广泛关注。然而，已有区间一致性研究主要针对一阶多智能体系统展开，对于更具实际意义的高阶系统研究相对较少。

在实际工程领域中，二阶动力学模型能够同时描述位置与速度信息，具有更快的收敛性能。本文将 Fontan 等提出的区间一致性理论推广到二阶多智能体系统，并研究有向网络下两类区间一致性控制机制：

1. **Agent Interval Consensus（智能体区间一致性）**

每个智能体利用自身约束区间对外发送信息，其状态最终受自身约束区间影响。

2. **Neighbor Interval Consensus（邻居区间一致性）**

每个智能体利用自身约束区间筛选邻居信息，其状态演化受邻居约束机制影响。

四、 研究内容总结

(一) 系统方程

二阶多智能体系统：

$$\begin{cases}\dot{\mathbf{x}}_i(t)=\mathbf{v}_i(t)\\ \dot{\mathbf{v}}_i(t)=-k\mathbf{v}_i(t)+\sum_{j\in\mathcal{N}_i}a_{ij}\big(\mathbf{H}_{ij}\big(\mathbf{x}_j(t)\big)-\mathbf{x}_i(t)\big)\end{cases}$$

(二) 一致性目标

区间一致性（Fontan）：对每个节点$i\in\mathcal{V}$,若$\lim_{t\to\infty}x_i(t)$存在且对于任意初始条件$x(0)$和$i\in\mathcal{V}$，该极限属于$\bigcap_{i\in\mathcal{V}}\mathcal{I}_i$，则称所考虑的多智能体系统达到区间一致性。

(三) 控制器设计

定义χ_m：

$$\chi_m(z)=\begin{cases}q_m, & \text{if } z>q_m,\\ z, & \text{if } p_m\le z\le q_m\\ p_m, & \text{if } z<p_m\end{cases}$$

在智能体区间一致性下，$H_{ij}=\chi_j$；邻居区间一致性下，$H_{ij}=\chi_i$。

(四) 稳定性分析

作者研究二阶系统的区间一致性问题，系统单调性消失，无法继续使用最大最小值的方法研究系统稳定性。作者对平衡点进行分析，若平衡点稳定，则系统最终将收敛到平衡点。

对于智能体区间一致性，可以得到下述结论。

平衡点存在性：考虑具有$\mathbf{H}_{ij}=\chi_j, i,j=1,\dots,N$的智能体区间一致性。假设图是一个有向且强连通的图。则若$\bigcap_{j=1}^{N}\mathcal{I}_j=\emptyset$，则系统存在唯一平衡点；若$\bigcap_{j=1}^{N}\mathcal{I}_j\neq\emptyset$，则系统存在多个平衡点，且每个平衡点的形式为$[\mathbf{1}_N^{\top}\cdot c,\mathbf{0}_{1\times N}]^{\top}, c\in\bigcap_{i=1}^{N}\mathcal{I}_i$。

平衡点稳定性：若图是有向且强连通的，假设$\mathbf{z}^*=[\mathbf{x}_1^*,\dots,\mathbf{x}_N^*,\mathbf{0}_{1\times N}]^{\top}$是系统的一个孤立平衡点（IEP），则若$\bigcap_{j=1}^{N}\mathcal{I}_j=\emptyset$，且对于某些$i\in\mathbb{V},\lambda_i(\hat{\mathbf{L}}_1)$具有非零虚部，那么存在$k^*>0$，使得当阻尼增益$k>k^*$时，任何 IEP 都是局部渐进稳定的；而当$0<k<k^*$时，它是不稳定的。

若对于所有的$m,n\in\mathbb{V}$，进一步有$I_m=\mathcal{I}_n$，那么当阻尼增益 k 足够大时，系统可实现全局渐进一致性。

对于邻居区间一致性，可以得到下述结论。

平衡点存在性：图是强连通的，那么若$\bigcap_{j=1}^{N}\mathcal{I}_j=\emptyset$，则系统存在唯一平衡点$\mathbf{z}^*=[(\mathbf{x}^*)^{\top},\mathbf{0}_{1\times N}]^{\top}$，且对于所有$i\in\mathrm{V}$，有$\mathbf{x}_i^*\in\mathcal{I}_i$；若$\bigcap_{j=1}^{N}\mathcal{I}_j\neq\emptyset$，则存在多个平衡点，且每个平衡点具有$[\mathbf{1}_N^{\top}\cdot c,\mathbf{0}_{1\times N}]$的形式，其中$c\in\bigcap_{j=1}^{N}\mathcal{I}_j$；若对于任一一对$m,n\in\mathbb{V}$都有$\mathcal{I}_m\cap\mathcal{I}_n=\emptyset$，那么唯一的平衡点$\mathbf{z}^*=[(\mathbf{x}^*)^{\top},\mathbf{0}_{1\times N}]^{\top}$满足$\mathbf{x}^*=\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$，其中$\mathbf{A}=\mathrm{diag}\{\sum_{j\in\mathcal{N}_1}a_{1j},\dots,\sum_{j\in\mathcal{N}_N}a_{Nj}\}>\mathbf{0}$是度矩阵，且$\mathbf{b}=\mathrm{diag}\{\sum_{j\in\mathcal{N}_1}a_{1j}y_j^1,\dots,\sum_{j\in\mathcal{N}_N}a_{Nj}y_j^N\}$，其中对于任意$i\in\mathbb{V}$，给定$j\in\mathcal{N}_i$，若$q_j\leq p_i$，则$y_j^i=p_i$，或如果$p_j\geq q_i$，则$y_j^i=q_i$。

平衡点稳定性：图是强连通的，令$\mathbf{z}^*=[\mathbf{x}_1^*,\dots,\mathbf{x}_N^*,\mathbf{0}_{1\times N}]^{\top}$是系统的一个平衡点。若$\bigcap_{j=1}^{N}\mathcal{I}_j=\emptyset$，$\mathbf{z}^*$是一个 E-IEP，并且对于某些$i\in\mathbb{V}$，$\lambda_i(\hat{\mathbf{L}}_2)$具有非零虚部。存在一个$k^*>0$，使得当阻尼增益$k>k^*$时，则$\mathbf{z}^*$是局部渐近稳定的。若$k<k^*$，

则$\mathbf{z}^*$是不稳定。若$\bigcap_{j=1}^{N} \mathcal{I}_j = \emptyset$，$\mathbf{z}^*$是一个 E-IEP，且所有的$i \in \mathbb{V}$，$\lambda_i(\hat{\mathbf{L}}_2)$虚部为0.那么对于任意阻尼增益$k > 0$，$\mathbf{z}^*$是局部渐近稳定的。对于$\bigcap_{j=1}^{N} \mathcal{I}_j \neq \emptyset$，存在$\hat{k} \geq 0$使得对于任意阻尼增益$k > \hat{k}$，可以实现局部约束一致性，且对于所有的 j$\in \mathbb{V}$，满足$\mathbf{x}_j^* \in \bigcap_{j=1}^{N} \mathcal{I}_m$。

假设对于任意给定的$j \neq k \in \mathbb{V}$，我们有$\mathcal{I}_j \cap \mathcal{I}_k = \emptyset$。令$\mathbf{z}^* = [\mathbf{x}_1^*, \ldots, \mathbf{x}_N^*, \mathbf{0}_{1\times N}]^\top$是系统的一个平衡点，如果 k 足够大，那么$\mathbf{z}^*$是全局渐进稳定的。

五、 文章创新点

本文的创新点在于，将 Fontan 等人研究的一阶区间一致性推广到二阶系统，构建了智能体区间一致性与邻居区间一致性两种约束框架，系统研究了约束区间交集为空与非空两种情形下平衡点的存在性与唯一性问题。

一、 基本信息

标题：Interval consensus over random networks

年份：2020 年

期刊：Automatica，第 111 卷，文章编号 108603

二、 摘要

本文研究了随机交互网络上离散时间多智能体系统的区间共识问题，其中每个智能体可以对可实现的共识值施加下限和上限，即局部约束区间。研究表明，如果这些区间的交集非空，那么所有智能体的状态几乎必然收敛到该交集内的一个共同值，即区间共识几乎必然可以实现。通过基于鞅收敛引理开发随机网络的鲁棒共识分析来进行收敛性分析。数值例子也展示了理论结果的有效性。

文章背景

共识算法已成为分布式控制和优化协议设计的基本构建块，在机器人编队、合作凸优化的梯度算法、电力网络和智能电网的经济调度解决方案等领域有广泛应用。在标准共识寻求问题中，节点根据其邻居状态的凸组合更新其状态，在相当一般的连通性条件下，网络状态渐近地同意与初始状态和网络结构相关的共同值。

然而，在这些问题中，只有部分节点有权确定共识的某些值，或强制共识限制在可接受区域内。在某些情况下这是一个严重的限制。例如，在智能电网的经济调度问题中，通过就增量成本达成一致而产生的功率不能超过每个发电机的容量；在意见动态背景下，只有当共同意见被自身接受时，每个节点才可能同意；在机器人编队中，只有当共识速度能被所有机器人实现时，机器人才能保持与编队对齐。这些例子促使研究具有节点状态约束的共识问题。

文献中从不同角度研究了带约束的共识问题。Lee 和 Nedic（2013）以及 Nedic 等人（2010）处理了网络上连接的多个智能体的分布式约束凸优化问题，并提出了投影共识算法。Liu 和 Chen（2012）的算法中，如果邻居状态在其约束之外，每个智能体丢弃邻居状态，解决了具有状态约束的多智能体系统的共识问题。在意见动态文献中，提出了有界置信模型，如果状态距离超过某个阈值，则在智能体的状态更新中忽略这些状态。

随机节点交互由于通信链路的性质、人类决策或协议的固有随机化而自然发生。通过均方分析，可以显示在独立同分布随机网络上的收敛性。更复杂的分析建立了具有随机节点更新的一般共识计算的零一性质。理解随机节点交互在区间

共识算法中的影响是有意义的。一方面，来自社会交互的激励例子表明随机图更适合背景；另一方面，由于个体节点约束区间引起的节点更新的非线性，从理论角度来看这是一个非平凡问题。

三、 研究内容总结

(一) 系统方程

考虑一个由 n 个节点组成的网络，索引在集合$V = \{1, \ldots, n\}$中。网络的基础交互结构由无向图$G = (V, E)$描述，假设该图是连通的。每个节点在时间$t \in N$持有状态$x_i(t)$。此外， 节点还持有一个区间$I_i = [p_i, q_i]$,确定节点可以传输的值的范围。具体来说，节点向其邻居发送$\psi_i\big(x_i(t)\big)$而不是$x_i(t)$,其中：

$$\psi_i(z) = \begin{cases} p_i, & \text{if } z < p_i \\ z, & \text{if } p_i \leq z \leqq q_i \\ q_i, & \text{if z} > q_i \end{cases}$$

节点 i 的区间共识算法描述为：

$$x_i(t+1) = x_i(t) + \varepsilon \sum_{j \in N_i(t)} a_{ij} \left(\psi_j \left(x_j(t) \right) - x_i(t) \right)$$

其中$a_{ij} = a_{ji} > 0$ 是边(i, j)的权重,$\varepsilon > 0$ 是步长。

(二) 一致性目标

如果所有节点施加的区间交集非空（即$\cap_{m=1}^{n} I_m \neq \emptyset$），那么所有节点的状态将几乎必然收敛到该交集内的一个共同值。具体来说，存在一个随机变$y_*\big(x(0)\big) \in \cap_{m=1}^{n} I_m$，使得：

$$P\left(\lim_{t \to \infty} x_i(t) = y_*, i \in V \right) = 1$$

(三) 控制器设计

本文研究的是区间共识算法而非传统控制器设计。算法核心特点是：

1. 状态投影机制：每个节点不是直接传输其实际状态$x_i(t)$，而是传输投影后的状态$\psi_i\big(x_i(t)\big)$，该函数将状态值限制在节点的约束区间$I_i = [p_i, q_i]$内。

2. 随机网络交互：节点间的通信是从图集合S中按概率测度μ独立抽取的，形成随机图过程$g_t = G_{\sigma(t)} \in S$。

3. 分布式更新规则：每个节点仅基于其当前邻居的投影状态更新自身状态，更新规则如系统方程所示。

(四) 稳定性分析方法

1. **鲁棒共识理论扩展：**将确定性网络的鲁棒共识概念推广到随机情况，考虑带有扰动项的随机网络动力学。
2. **鞅收敛引理应用：**使用 Polyak（1987）、Robbins 和 Siegmund（1971）的鞅收敛引理来描述某些随机变量序列的收敛性。
3. **Lyapunov 类函数分析：**引入 $H\big(x(t)\big) = \max\{\max_{i\in V} x_i(t), q_*\}$ 和 $h\big(x(t)\big) = \min\{\min_{i\in V} x_i(t), p_*\}$，证明它们是单调的，其中$p_* = \max_{i\in V} p_i, q_* = \min_{i\in V} q_i$。
4. **归纳证明技术：**通过归纳法证明节点状态的有界性，利用基础交互图 G 的连通性确保所有节点最终进入期望区间。
5. **随机矩阵分析：**分析随机矩阵$M_t = I - \varepsilon L_t - J$的谱性质，其中 Lt 是随机图 gt 的拉普拉斯矩阵，$J = \frac{1}{n}11^T$。

四、 文章创新点

1. **随机网络上的区间共识：**首次研究了随机交互网络上的区间共识问题，扩展了 Fontan 等人（2017, 2019）在确定性网络上的工作。
2. **几乎必然收敛性证明：**证明了当节点约束区间交集非空时，系统状态几乎必然收敛到该交集内的一个共同值，这与标准共识算法的几乎必然收敛陈述一致。
3. **鲁棒共识理论发展：**为随机图开发了鲁棒共识理论作为初步步骤，这类似于 Shi 和 Johansson（2013）对确定性网络的工作，可能具有独立的应用价值。
4. **非线性处理技术：**由于区间约束函数$\psi_i(\cdot)$的非线性性质，标准均方分析不再适用，本文开发了新的分析技术来处理这种非线性。
5. **实际应用背景：**算法主要受意见动态现象（如股东间达成价格协议）的启发，即个体更愿意表达被自己接受的意见，这增加了研究的实际意义。
6. **与确定性设置的对比：**当区间交集为空时，所有节点的状态通常无法渐近收敛，这与 Fontan 等人（2019）的确定性设置形成对比，在确定性设置中平衡点通常是局部稳定的，而随机网络由于交互图的采样很容易破坏这种局部稳定性。

一、 基本信息

标题：Interval consensus of variable quantity multi-agent systems under complex topology

年份：2023

期刊：Information Sciences

二、 摘要

本文处理了具有可变数量智能体的复杂跟踪问题。在跟踪过程中，领导者智能体集合和跟随者智能体集合的数量是不固定的，这导致跟踪误差和拉普拉斯动力学的维度是时变的。此外，每个智能体对一致性值施加了边界条件。具体而言，引入了两种区间约束将系统值驱动到期望的区间。这使得一致性分析变得更加困难。为了解决这些问题，本文构造了多重李雅普诺夫函数来处理数量可变多智能体的跟踪过程。同时，本文还处理了具有可变数量智能体的有限时间一致性问题。最后，给出了两个例子来验证区间一致性和有限时间一致性算法。

三、 文章背景

在多智能体系统的跟踪过程中，外部干扰可能会改变参与跟踪的智能体数量 。然而，现有的大多数方法在处理切换通信图下的多智能体系统跟踪过程时，通常假设智能体的数量是固定的，导致跟踪误差和拉普拉斯动力学的维度是时不变的，因此这些方法不适用于数量可变系统的跟踪过程。尽管部分研究考虑了跟随者数量变化的共识问题，但在许多实际场景中，领导者集合的数量同样是时变的。这一实际问题促使作者研究在有界控制器作用下、智能体数量不断变化的集合区间一致性问题，即每个智能体的状态都受到其自身约束区间或其邻居约束区间的限制。

四、 研究内容总结

(一) 系统方程

本文研究了由二阶多智能体系统组成的跟踪问题，其演化动力学方程为：

$$\begin{cases}\dot{\mathbf{x}}_i(t) = \mathbf{v}_i(t) \\ \dot{\mathbf{v}}_i(t) = -kv_i(t) + u_i\end{cases}$$

其中，领导者的动力学方程为（无控制输入项）：

$$\begin{cases}\dot{\mathbf{x}}_i(t) = \mathbf{v}_i(t) \\ \dot{\mathbf{v}}_i(t) = -kv_i(t)\end{cases}$$

其中，$x_i \in R$表示第i个智能体的位置状态；$v_i \in R$表示第i个智能体的速度状态；$k > 0$表示正的常数，代表阻尼增益；u_i表示第i个跟随者智能体的控制输入。

(二) 一致性目标

对于具有可变数量跟踪智能体的二阶系统，如果满足以下等式，则称耦合系统实现区间一致性：

$$\lim_{t\to\infty} dis(x_i(t), co(x_k(t))) = 0$$

其中$dis(\cdot,\cdot)$表示向量x_i与集合$co(x_k(t))$之间的欧几里得范数距离；$co(x_k(t))$表示领导者状态的凸包；$i \in F$表示跟随者智能体集合的索引；$k \in E$表示领导者智能体集合的索引。

(三) 控制器设计

H_{ij} 是一个连续的映射函数，用于实现两种区间约束：智能体区间一致性（$H_{ij} = \mathcal{H}_j$）和邻居区间一致性（$H_{ij} = \mathcal{H}_i$）。其分段函数定义为：

$$\mathcal{H}_i(x) = \begin{cases} a_i, & \text{if} x > a_i \\ x, & \text{if} a_i \le x \le b_i \\ b_i & \text{if} x < b_i \end{cases}$$

由于智能体数量是时变的，假设智能体 i 仅从其邻居获取信息，设计的区间一致性控制器如下：

$$u_i(t) = -\sum_{j\in N_i - E} a_{ij}\left[H_{ij}\left(x_j(t)\right) - x_i(t)\right] - \sum_{j\in E} a_{ij}\left[H_{ij}\left(x_j(t)\right) - x_i(t)\right]$$

针对有限时间一致性目标，设计的控制器如下：

$$u_i = -sig\left[\sum_{j=1}^{M} a_{ij}\left(x_i' - x_j'\right)\right]^{\alpha} - sig\left[\sum_{j=1}^{N} a_{ij}\left(v_i' - v_j'\right)\right]^{\alpha}$$

(四) 稳定性分析方法

首先，进行误差系统转化与多重李雅普诺夫函数的构建。由于系统拓扑和智能体维度随时间分段跳变，为每个切换模式下的系统构建候选的 Lyapunov 函数：

$$V(t) = \begin{bmatrix}\delta x' \\ \delta v'\end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & Q\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta x' \\ \delta v'\end{bmatrix}$$

以此将变维度的跟踪过程转化为分析一组跟踪误差系统的稳定性问题。

在此基础上，对上述 Lyapunov 泛函沿着系统轨迹进行求导放缩。通过求解相关矩阵的不等式关系并计算特征值，只要系统的阻尼增益 k 满足下限条件 $k \ge \frac{Im(\mu_i)}{\sqrt{Re(\mu_i)}}$，且每个拓扑模式的驻留时间满足$T_k \ge \frac{\rho-\eta}{\omega}$，系统的李雅普诺夫函数值即可在一个有界时间内衰减，从而证明系统可实现有界的区间一致性。

在分析系统的有限时间一致性时，文章引入了齐次性理论进行判定。基于齐次函数的有限时间稳定性证明由于设计的非线性闭环动态系统在局部具有α 阶的齐次性，且齐次$K = \alpha - 1 < 0$，因此系统误差会在有限时间内收敛到平衡点。

最后得出结论：由于切换系统渐近稳定，且对于任意固定的模式k都可以实现有限时间稳定，那么在文中控制器作用下，具有可变数量智能体的整个切换耦合系统同样能够实现有限时间一致性。

五、 文章创新点

1. 本文考虑了不仅跟随者数量在变化，而且领导者集合的数量也是时变的二阶多智能体系统区间一致性过程，扩展了以往仅假设跟随者数量可变的场景限制。
2. 不同于现有文献中对动态跟踪误差的处理方式，本文引入了一种简单而严谨的方法来应对在切换拓扑和跳变维度下带有区间约束（自身或邻居区间）的一致性分析。
3. 作为主要结果的副产物，本文成功证明了一系列异构系统（数量随时间变化的系统）的有限时间一致性问题，该成果能够广泛应用于执行侦察和攻击等高动态任务的无人机系统协同控制中。

一、 基本信息

标题：Interval consensus of switched multiagent systems

年份：2022 年

期刊：International Journal of Systems Science

二、 摘要

This paper studies interval consensus for switched multiagent systems over directed networks, which consist of a continuous-time subsystem and a discrete-time subsystem regulated by a switching rule. Interval consensus refers to a state constrained consensus, where each agent is allowed to propose an acceptable interval to saturate their expressed states and the final consensus state lies in the nonempty intersection of all these intervals. We establish conditions guaranteeing interval consensus for switched multiagent system under arbitrary switching rules. Furthermore, we introduce the scaled interval consensus notion, which allows both the convergence of states to a pre-assigned proportion and the scaled consensus values lying in the desired range. Simulation results are provided to verify the effectiveness of the theoretical results.

三、 文章背景

在实际系统中，智能体的状态往往受到物理条件或任务需求的限制，因此带状态约束的一致性问题逐渐受到关注。针对这一问题，研究者提出了基于对数障碍函数、投影算子以及邻居状态舍弃机制等方法，以保证系统状态始终满足预设约束条件。此外，针对时延、随机噪声以及高阶系统等复杂情形，相关方法也得到了进一步推广。

状态约束一致性与区间一致性：Lee 和 Mesbahi 利用对数障碍函数研究了连续时间系统的约束一致性问题，通过将系统状态限制在约束集合内实现一致性；随后，Nedić 等提出基于投影算子的分布式一致性算法，使智能体状态始终保持在闭凸约束集内。此后，相关研究进一步推广至时延系统、随机噪声环境以及高阶多智能体系统等复杂场景。近年来，Fontan 等提出区间一致性（Interval Consensus）理论，每个智能体给定一个允许状态区间，仅传输经过区间约束后的状态信息，并证明系统最终收敛于所有允许区间的交集中。随后，研究者进一步考虑拓扑结构不确定性以及智能体行为不确定性条件下的区间一致性问题，推动了该方向的发展。

切换多智能体系统一致性：相较于仅包含连续时间或离散时间子系统的多智能体系统，同时包含连续时间与离散时间动态的切换多智能体系统具有更广泛的工程背景。2016 年，Zheng 和 Wang 基于 Lyapunov 理论首次证明了切换多智能体系统在连通无向图下的一致性。随后，研究者围绕切换多智能体系统开展了有

限时间一致性、鲁棒一致性、比例一致性、可控可观测性分析、领导者—跟随包含控制以及簇一致性等方面的研究，进一步丰富了切换系统的一致性理论。

比例一致性（Scaled Consensus）：比例一致性即智能体状态按照预设比例关系收敛，而非收敛到完全相同的状态。通过设计适当的缩放因子，可以使系统在实现比例收敛的同时保持分布式控制特性。然而，已有工作主要关注比例收敛本身，对于最终收敛状态所在区间的分析相对不足。

针对同时具有连续时间—离散时间切换特性和状态区间约束的切换多智能体系统的区间一致性与比例区间一致性控制问题研究不足，本文针对此问题展开研究。

四、 区间一致性研究内容总结

(一) 系统方程

切换多智能体系统，包含连续时间子系统与离散时间子系统。

连续时间子系统：

$$\dot{x}_i(t) = \sum_{j\in\mathcal{N}_i} a_{ij}(\phi_j(x_j(t)) - x_i(t))$$

离散时间子系统：

$$x_i(t+1) = x_i(t) + h\sum_{j\in\mathcal{N}_i} a_{ij}(\phi_j(x_j(t)) - x_i(t))$$

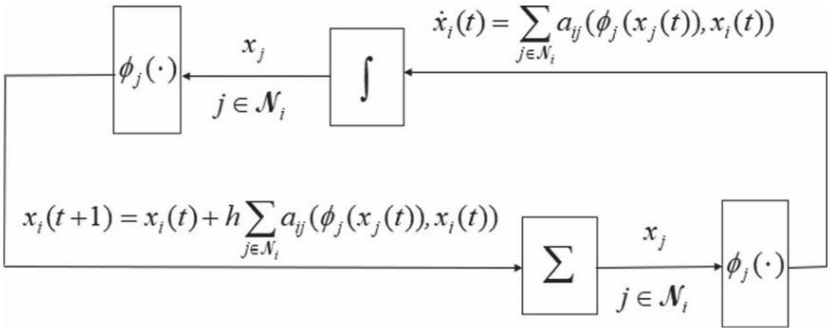


图 1 切换多智能体系统中的数据流

(二) 一致性目标

区间一致性（Fontan）：对每个节点$i \in \mathcal{V}$,若$\lim_{t\to\infty} x_i(t)$存在且对于任意初始条件$x(0)$和$i \in \mathcal{V}$，该极限属于$\bigcap_{i\in\mathcal{V}} \mathcal{I}_i$，则称所考虑的多智能体系统达到区间一致性。

(三) 控制器设计

系统方程已包含状态更新方式，设计非线性饱和控制律：

$$\phi_j(z)=\begin{cases} p_j, & z<p_j, \\ z, & p_j\le z\le q_j, \\ q_j, & z>q_j \end{cases}$$

(四) 稳定性分析方法

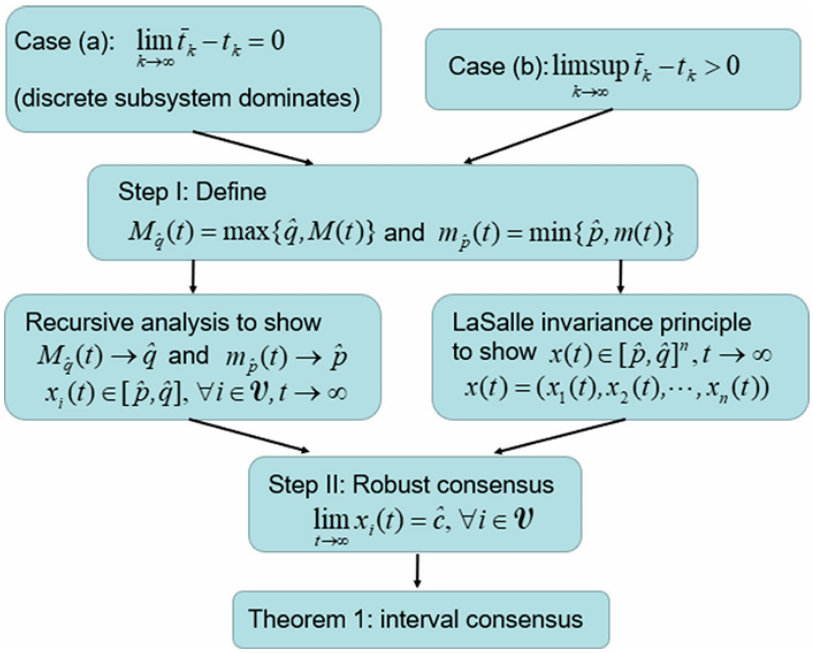


图 2 稳定性分析思路概览

证明目标可分为两步，首先证明状态最终进入公共区间$x_i(t)\in[\hat{p},\hat{q}]$，再证明进入区间后仍然能保持一致：$\lim_{t\to\infty}(x_i-x_j)=0$。作者分别针对切换系统的两种情况进行讨论。

对于连续时间部分越来越短的情况（Case(a)），后期几乎全是离散系统，定义$M(t)=\max_i x_i(t), m(t)=\min_i x_i(t)$，进一步构造$\widehat{M_q}(t)=max\{\hat{q},M(t)\}$，$m_{\hat{p}}(t)=min\{\hat{p},m(t)\}$。通过证明$\widehat{M}_q(t)$与$\widehat{m}_p(t)$以证明极限存在。随后结合图的强连通性，采用反证法与逐层传播分析，证明系统状态最终进入公共允许区间$[\hat{p},\hat{q}]$，且智能体间的状态误差渐进收敛到 0。

对于连续时间部分占据非零时间长度的情况（Case(b)），构造李雅普诺夫函数：

$$V(t)=\widehat{M}_q(t)-\widehat{m}_p(t)$$

并证明其 Dini 导数满足$D^+V(t) \leq 0$，从而说明系统具有稳定性。结合 LaSalle 不变原理证明所有状态最终进入公共区间内，系统状态渐近达到一致。

五、 缩放区间一致性研究内容总结

(五) 系统方程

切换多智能体系统，包含连续时间子系统与离散时间子系统。

连续时间子系统：

$$\dot{x}_i(t) = \mathrm{sgn}(\alpha_i) \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij}(\phi_j(\alpha_j x_j(t)) - \alpha_i x_i(t))$$

离散时间子系统：

$$x_i(t+1) = x_i(t) + \mathrm{sgn}(\alpha_i) h \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij}(\phi_j(\alpha_j x_j(t)) - \alpha_i x_i(t))$$

(六) 一致性目标

缩放区间一致性：若$\lim_{t\to\infty} \alpha_i x_i(t) - \alpha_j x_j(t) = 0$对每个节点$i, j \in \mathcal{V}$以及任意初始条件$x(0)$成立，并且$\alpha_i x_i(t) \in [\hat{p}, \hat{q}] = \bigcap_{i\in\mathcal{V}} \mathcal{I}_i$。

(七) 控制器设计

系统方程已包含状态更新方式，设计非线性饱和控制律：

$$\phi_j(z) = \begin{cases} p_j, & z < p_j, \\ z, & p_j \leq z \leq q_j, \\ q_j, & z > q_j \end{cases}$$

(八) 稳定性分析方法

利用坐标变换，$y_i(t) = \alpha_i x_i(t)$，则比例区间一致性问题可转变为上述区间一致性问题。

六、 文章创新点

本文的创新点在于首次将区间一致性推广到连续-离散切换多智能体系统，提出了适用于任意切换信号的区间一致性协议，并建立了比例一致性与状态约束一致性间的联系。

一、 基本信息

标题：Interval Consensus of Hybrid Multi-agent Systems over Cooperative-antagonistic Network

年份：2024

期刊：European Control Conference

二、 摘要

本文研究了一类在带有正负权重的有向符号图下，含有周期性跳跃的混合线性多智能体系统的区间一致性问题，且在分析时不预设任何特定的网络连通性条件。

文章利用独立强连通分量的概念，对网络拓扑进行了清晰的群集特性刻画，并显式地描绘了系统状态轨迹的一致性行为 。设计了一种混合分布式状态反馈控制方法，在系统可稳定条件下实现了混合时间域内各智能体的收敛 。该成果不仅确立了符号图下离散时间系统和连续采样数据系统的区间一致性可解性，最后还通过多个反弹盘的实际物理仿真验证了理论的正确性。

三、 文章背景

在过去几十年中，多智能体系统（MASs）的分布式协同控制受到了广泛关注。然而，现有的绝大多数一致性成果都基于两个传统假设：智能体之间的关系完全是合作的（通信权重均为正）。但实际在社交网络、对抗网络攻击及神经元抑制效应等场景中，普遍存在既有“合作”又有“竞争”的混合关系。

网络的连通性要求较高（例如必须包含生成树或强连通）。而在节点失效或广义对抗网络中，拓扑往往是分裂、不连通的。

此外，现有对符号图的研究大多局限于纯连续时间或纯离散时间。但许多实际物理过程（如小球反弹、采样控制系统、重置线性控制等）同时包含连续流动动态（Flow Dynamics）和离散突变跳跃动态（Jump Dynamics），即属于混合系统（Hybrid Systems）。因此，如何在没有任何全局连通性假设的合作-对抗符号图网络中，解决混合多智能体系统的区间一致性控制问题，具有极大的理论挑战与应用价值。

四、 研究内容总结

(一) 系统方程

当$(\tau, x_i) \in [0, \tau_d] \times \mathbb{R}^n$时，满足连续流动态：

$$\dot{\tau} = 1, \quad \dot{x}_i(t) = Ax_i(t) + Bu_{Fi}(t), \quad i = 1, \dots, N$$

当$(\tau, x_i) \in \{\tau_d\} \times \mathbb{R}^n$时，满足离散跳跃动态：

$$\tau^+ = 0, \quad x_i^+(t) = Ex_i(t) + Fu_{Ji}(t), \quad i = 1, \dots, N$$

其中，τ为内部时钟变量，$\tau_d > 0$是已知的两次连续跳跃之间的停留时间。$x_i \in \mathbb{R}^n$是第i个智能体的状态向量。u_{Fi}和 u_{Ji}分别是系统的流输入（连续控制器）和跳跃输入（脉冲式控制器）。A, B, E, F为系统常数矩阵 。

（二）一致性目标

实现区间群集一致性，具体为：

结构平衡的 iSCC 内的节点（记为集合$\mathbb{Z}_p$）：实现二分一致性，即群集内节点状态大小相等、符号相同或相反 ：

$$\lim_{t+k\to\infty} x_s(t,k) = \left(D_s 1_{N_s} r_s^T D_s \otimes E e^{A(t-t_k)}\right) x_s(t_k, k)$$

结构不平衡的 iSCC 内的节点：由于对抗冲突无法调和，状态被迫收敛至零稳定点 ：

$$\lim_{t+k\to\infty} x_s(t,k) = 0$$

iSCC 之外的其余跟随节点（集合$\mathcal{X}_{m+1}$）：最终状态收敛到由上述各个独立强连通主导节点所张成的凸包区间内。

（三）控制器设计

连续流控制器：$u_{Fi} = B^T v_i$

脉冲跳跃控制器：$u_{Ji} = K_J \sum_{j\neq i} a_{ij} \left(\mathrm{sgn}(a_{ij}) x_i - x_j\right)$

（四）稳定性分析方法

闭环混合系统的矩阵块分解：根据图拓扑的拓扑重构，将所有智能体的连续和离散状态方程重写为基于独立强连通分量（iSCC）的块三角化增广系统。

离散时间映射与舒尔稳定性（Schur Stability）转化：利用状态转移矩阵，将连续流动态积分，推导出在每个跳跃时刻 t_k的离散差分映射方程。通过引入黎卡提不等式解矩阵P，证明在满足定理条件时，对应的误差转移矩阵具有舒尔性质，从而保证了离散状态序列的渐近稳定性。

（五）文章创新点

首次在没有任何全局网络连通性（如生成树、强连通）的假设下，解决了一致性控制问题，使结论更契合大规模分裂/不连通的现实网络。同时，将混合系

统的理论框架首次成功拓宽至包含正负权重的符号图网络中，填补了合作-对抗网络中混合线性多智能体系统研究的空白。精准利用独立强连通分量对符号图进行了矩阵重构，量化了“结构平衡二分一致、结构不平衡趋零、外部节点趋于凸包”这一复杂的区间群集一致性空间行为。

一、 基本信息

标题：Interval Consensus for Multiagent Networks

年份：2020

期刊：IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL

二、 摘要

本文研究的约束一致性问题被称为区间一致性，其特征在于每个智能体都可以对可实现的一致性值施加下界和上界。通过对智能体传输给其邻居节点的值进行饱和处理，可以将此类约束编码到一致性动力学中。我们在本文中证明，当智能体施加的区间交集非空时，所产生的约束一致性问题必然收敛到该交集内部的一个共同值。在我们的算法中，收敛以完全分布式的方式发生，并且不需要共享任何关于个体约束区间的信息。当区间交集为空集时，网络动力学固有的非线性为理解节点状态演化提出了新的挑战。利用布劳威尔不动点定理，我们证明了在这种情况下至少存在一个平衡点；事实上，如果所有节点同时满足或不满足约束，则可能的平衡点是局部稳定的。对于具有足够稀疏性的图，进一步证明了如果约束区间两两互不相交，则存在一个全局吸引的唯一平衡点。

三、 文章背景

在经典的平均一致性、领导者-跟随者一致性或最大值一致性问题中，智能体通常没有权限否决某些一致性值或强制将一致性限制在某个可行区域内。然而在实际应用中（例如：股东协商股价、计算单元在限制条件下分配负载、考虑“观察者效应”的社会意见交互等），智能体往往只接受符合自身约束区间的共识值。文献中现有的带状态约束的一致性方法主要依赖于凸集投影、对数障碍函数或不连续向量场等复杂数学工具，且通常必须假设约束区间的交集非空且严格控制瞬态不越界。为此，本文提出了一种全新的“区间一致性”机制：允许智能体在瞬态时越过约束界限（即软约束），仅通过限制智能体向外传输的饱和状态值，来引导最终的稳态共识值落入各方均可接受的区间中；当面临区间交集为空这一现实难题时，该模型依然能够收敛到稳定的平衡点。

四、 研究内容总结

(一) 系统方程

在给定有向图$\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$的网络中，每个节点$m \in \mathcal{V}$都持有一个内部状态$x_m(t)$。

为了实现一致性过程中的区间限制，定义一个连续的截断/饱和映射函数

$\psi_m(z)$，表示节点m传达给其邻居的状态值必须被限制在其自身允许的下界p_m和上界q_m构成的区间$\mathcal{I}_m := [p_m, q_m]$之中。其分段函数定义为：

$$\psi_m(z) = \begin{cases} p_m, & \text{if} z < p_m; \\ z, & \text{if} p_m \le z \le q_m; \\ q_m, & \text{if} z > q_m. \end{cases}$$

基于此局部饱和传输机制，多智能体网络的非线性连续时间节点状态动力学方程定义为：

$$\frac{d}{dt} x_i(t) = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} \left(\psi_j \left(x_j(t) \right) - x_i(t) \right)$$

其中$i \in \mathcal{V}$表示当前评估的智能体节点索引；$\mathcal{N}_i$表示节点i的邻居节点集合；$a_{ij} > 0$表示邻居节点j对节点i的有向连接权重。

(二) 一致性目标

系统的控制目标分为两种情况探讨：

当所有智能体的可接受区间交集非空（即$\bigcap_{m=1}^{n} \mathcal{I}_m \neq \emptyset$）时，系统需使所有智能体的状态$x_i(t)$收敛到一个共同的常数$c^*$，且满足$c^* \in \bigcap_{m=1}^{n} \mathcal{I}_m$，即：

$$\lim_{t \to \infty} \max_{i,j \in \mathcal{V}} \left| x_i(t) - x_j(t) \right| = 0 \Longrightarrow \lim_{t \to \infty} x_i(t) = c^*, \quad \forall i \in \mathcal{V}$$

当各智能体的约束区间互相矛盾导致交集为空（即$\bigcap_{m=1}^{n} \mathcal{I}_m = \emptyset$）时，系统虽无法达成全局统一的数值，但其状态演化应收敛至（局部或全局吸引的）稳定平衡点$e = (e_1, \dots, e_n)^\top$：

$$\lim_{t \to \infty} x_i(t; x^0) = e_i, \quad \forall i \in \mathcal{V}$$

并且在平衡点中满足：$\sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (\psi_j(e_j) - e_i) = 0$。

(三) 控制器设计

本文研究的是全分布式的协议设计机制，其控制器$u_i(t)$体现在无需中央节点或全局交互的网络通信规则中：智能体不再向网络广播其真实的相对状态差，而是基于自身设定的约束$\mathcal{I}_m$发送饱和修正值$\psi_m(x_m(t))$。

1. 连续时间控制器设计

对于连续时间系统，应用于节点i的分布式控制输入$u_i(t)$设计为邻居发送的饱和值与自身真实值的差值加权和：

$$u_i(t) = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} (\psi_j(x_j(t)) - x_i(t))$$

2. 离散时间控制器设计

在数字通信网络中，文章利用前向欧拉近似（步长为ϵ），设计了对应的离散时间迭代控制器。节点i的状态更新规则为：

$$x_i(t+1) = x_i(t) + \epsilon \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij}(\psi_j(x_j(t)) - x_i(t))$$

整理后的迭代更新协议为：

$$x_i(t+1) = (1 - \epsilon \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij}) x_i(t) + \epsilon \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij} \psi_j(x_j(t))$$

其中：$u_i(t)$表示节点i的局部控制协议；$\epsilon > 0$表示离散时间下的更新步长，为保证稳定性需满足$\epsilon < 1/\max_{i \in \mathcal{V}} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} a_{ij}$。

(四) 稳定性分析方法

1. 约束区间交集非空时的稳定性分析

引入最大/最小包络函数$H(x(t)) = max\{\underset{i \in \mathcal{V}}{max}(x_i(t)), q_*\}$和$h(x(t)) = min\{\underset{i \in \mathcal{V}}{min}(x_i(t)), p_*\}$，并构造类李雅普诺夫函数$V(x(t)) = H(x(t)) - h(x(t))$。通过分析 Dini 导数，证明$V(x(t))$是一个非增函数（即$d^+V(x(t)) \leq 0$）。

结合 LaSalle 不变性原理，推导出系统的正极限集必定包含于区间交集构成的超立方体内。随后联合鲁棒一致性引理，最终严格证明所有节点的状态将渐近收敛至该交集内部的同一固定值。

2. 约束区间交集为空时的稳定性分析

在区间矛盾时，传统的一致性模型失效。文章首先借助布劳威尔不动点定理，通过证明向量场在边界区域$[p, \overline{q}]^n$内是向内指的，判定该动力学系统在此情况下至少存在一个平衡点。

其次，通过特征值分析和 Hurwitz 矩阵性质，结合系统的单调协作性，证明了当图强连通且约束区间两两不相交时，为了保证局部渐近稳定，系统必然存在对称正定矩阵P满足李雅普诺夫方程$PH + H^\top P = I_n$。该不等式保证了在相应的激活模式下，误差能呈指数级收敛到特定的平衡点。

五、 文章创新点

1. 突破了现有状态约束研究中必须保证区间“交集非空”且“正向不变（瞬态不可越界）”的严苛限制。通过对输出节点实施连续信号的饱和截断，巧妙地赋予了智能体“拒绝接受不合理共识”的能力，且允许瞬态状态偏离界限。
2. 系统不仅不需要任何全网拓扑结构信息，而且每一个智能体自定的上下界$[p_m, q_m]$是完全私密的，无需传递给邻居，只通过传输值的表象来隐性施加影响。

3. 本文针对约束完全相悖（交集为空）导致无法绝对一致的情况，利用不变集原理与不动点定理首次进行了系统性论证。成功揭示了尽管无法达到全局唯一解，但高度非线性的切换网络依然可以自发趋向并稳定于局部渐近平衡点。

一、 基本信息

标题：Dynamic Event-triggered Control and Estimation: A Survey

年份：2021

期刊：International Journal of Automation and Computing

二、 摘要

为了高效利用网络化系统中的计算与通信资源，事件触发机制（ETMs）由于能够在期望的控制性能与提高的资源效率之间实现权衡，已被视为资源受限应用中相较于传统时间触发机制（TTMs）的重大范式转变 。近年来，动态事件触发机制（DETMs）作为一种能够满足更高效和更灵活资源设计要求的使能技术脱颖而出。本文对网络化系统中动态事件触发控制与估计的最新进展进行了全面综述 ：

1. 建立了一个统一的事件触发控制与估计框架，用以系统地研究设计 ETM 和控制器的基本问题 ；

2. 概述了 DETMs 的动机、主要特征和优势 ；

3. 详细阐述了两类典型的 DETMs：基于辅助动态变量（ADVs）和基于动态阈值参数（DTPs）的机制，分类了其构建技术，并讨论了相应的分析与设计方法 ；

4. 提供了三个应用实例，用以评估不同的 ETMs 并验证 DETMs 在何种条件下优于其静态和周期性对应物 ；

5. 展望了未来研究中一些具有挑战性的问题 。

三、 文章背景

现代网络化系统中，传感器、控制器等系统组件的计算和处理能力有限，且是共享网络带宽。过去的控制与状态估计多在资源充裕的配置下以时间触发的方式运行，这虽利于利用采样数据系统理论进行性能分析，但通常会导致计算与通信资源的过度利用 。

在如今的无线和数字网络媒介中，控制与估计任务需要与其他邻近任务持续共享珍贵的资源，尤其是在组件由电池供电、数据通信成本高昂的场景下 。因此，如何在保证期望的控制与估计性能的同时，将数据采样、传输和控制更新降至最低，成为理论和工程上亟待解决的重要课题 。虽然静态事件触发机制（SETMs）已被证明能大幅减少数据传输，但其采用固定阈值，在进一步降低触发频率或灵活应对时变网络条件及系统演化阶段方面仍有局限 。这也正是推动引入额外动态和设计自由度的动态事件触发机制（DETMs）迅速发展的核心技术背景 。

四、 研究内容总结（其一）

(一) 系统方程

$$x^{\Delta}(t) = Ax(t) + Bu(t) + Ew(t)$$
$$y_i(t) = C_i x_i(t)$$

其中，第i个智能体的状态向量为$x_i(t) = [p_i(t), v_i(t)]^T$，分别代表第$i$个推车的位置和速度。

系统的各项具体参数矩阵为：

系统矩阵：$A_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{bmatrix}$（其中$m$为质量，$k$为弹簧刚度，$c$为阻尼系数）；

控制输入矩阵：$B_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix}$扰动输入矩阵：$E_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix}$；测量输出矩阵：$C_i = [1 \quad 0]$（即传感器仅测量推车的位置）$w_i(t)$ 为作用在推车上的外部位置/速度扰动（过程噪声）。

(二) 一致性目标

$$\lim_{t\to\infty} \left\| x_i(t) - x_j(t) \right\| \le \delta, \quad \forall i, j \in \{1,2,3\}$$

(三) 控制器设计

分布式控制器设计：

$$u_i(t) = K x_i\left(t_m^i\right), \quad t \in [t_m^i, t_{m+1}^i)$$

触发函数：

$$t_{m+1}^i = \inf\left\{ s_m > t_m^i \mid e_i^T(s_m)\Phi_i e_i(s_m) > \sigma_i(s_m) X_i^T(s_m)\Phi_i X_i(s_m) \right\}$$

(四) 稳定性分析方法

构造增广的积分型分段李雅普诺夫泛函，其内部除了包含标准的二次型项用于表征多智能体系统的跟踪误差和一致性外，还加入了时延/采样段补偿项和阈值能量吸收项；

利用线性矩阵不等式和矩阵不等式缩放求解，得到控制器反馈增益K以及事件触发参数Φ_i的协同设计解；

排除 Zeno 行为，由于最小触发间隔被强制约束为大于等于系统固定的采样周期h，这就从系统在时间轴的构建上，先天性且彻底地排除了出现有限时间内触发无限次的可能性。

(五) 文章创新点

提出了统一的联合设计框架，首次建立了一个能够将多种不同的网络化系统动态事件触发控制和状态估计方法容纳在内的统一、通用的分析与协同设计框架 。

对 DETM 的技术路径进行了系统性梳理与分类，并对其各自的连续、离散构建技术和演化特性做出了详尽的横向对比与技术归纳 。

提供了公平、可量化的基准对比： 通过多个具有实际物理背景的应用实例（如质量-弹簧-阻尼器系统等），在相同的参数基础和控制目标下，可视化地展示了 DETMs 相比于传统 TTMs 和静态 SETMs 在平衡控制性能和提升资源利用效率方面的显著优势和边界条件 。

指明了未来前沿研究的挑战与方向： 深刻剖析了现有 DETM 机制在多调谐参数、时钟异步、网络攻击等实际工程环境下的局限性，并前瞻性地指出了未来的数个关键研究导向 。

一、 基本信息

标题：Dynamic Event-Triggered Consensus Control for Leader-Following Multiagent Systems With Communication Delay

年份：2023

期刊：IEEE Transactions on Circuits and Systems—II: Express Briefs（第 70 卷，第 2 期）

二、 摘要

Abstract—This brief considers the dynamic event-triggered consensus control design of leader-following multiagent systems(MASs) under communication delay. Static event-triggered mech-anism is often used, but its energy saving is limited. The dynamic event-triggered mechanism based on sampled data can obtain fewer trigger times than static event-triggered mechanism by adding a dynamic variable, which means that energy is saved to a greater extent and Zeno behaviors can be excluded obviously. Different from the existing works, this brief considers time-varying communication delay between agents. A periodic switching controller is used to deal with delay. Besides, the Lyapunov-Krasovskii function is applied to prove the stability of the closed-loop system and linear matrix inequality plays an important role in this process. Finally, simulation results illustrate the availability of the proposed controller.

研究了具有通信时延的领导跟随多智能体系统（MASs）的动态事件触发一致性控制设计。通常采用静态事件触发机制，但其节能效果有限。与静态事件触发机制相比，基于采样数据的动态事件触发机制通过增加一个动态变量可以获得更少的触发次数，这意味着在更大程度上节省了能量，并且可以明显排除 Zeno 行为。与已有的工作不同，本文考虑了代理之间时变的通信延迟。采用周期切换控制器处理时延。利用 Lyapunov-Krasovskii 函数证明了闭环系统的稳定性，线性矩阵不等式在这一过程中起着重要作用。仿真结果验证了所提控制器的有效性。

三、 文章背景

多智能体系统在无人机、机器人、智能家居等领域有广泛应用。一致性问题是 MASs 中的核心问题之一。为避免连续通信带来的资源浪费，事件触发机制被引入。传统静态 ETM 虽然有效，但节能效果有限；动态 ETM 通过动态变量进一步降低触发频率。现有研究大多忽略或简化了通信时延，而本文关注更具实际意义的时变通信时延，并设计切换控制器加以处理。

四、 研究内容总结

(一) 系统方程

考虑一个领航者和 N 个跟随者的线性 MASs：

$$\begin{cases}\dot{x}_0(t) = Ax_0(t), \\ \dot{x}_i(t) = Ax_i(t) + Bu_i(t),\end{cases}$$

其中 $x_0(t)$ 为领航者状态，$x_i(t)$ 和 $u_i(t)$ 分别为第 i 个跟随者的状态和控制输入。(A, B) 可镇定，通信拓扑图满足领航者可达且跟随者子图无向。

(二) 一致性目标

设计控制输入 $u_i(t)$，使得所有跟随者的状态与领航者状态趋于一致，即：

$$\lim_{t\to\infty} \| x_i(t) - x_0(t) \| = 0, \forall i$$

(三) 控制器设计

动态事件触发机制：基于采样数据，触发条件为：

$$e_i^T(t)\Omega e_i(t) \geq \theta_i \xi_i^T(t_k^i h)\Omega \xi_i(t_k^i h) + \mu_i \delta_i(t)$$

其中 $e_i(t)$ 为采样误差，$\delta_i(t)$ 为动态变量，用于调节触发阈值。

控制器形式：采用周期性切换控制策略，根据是否存在通信时延分别设计控制律：

$$u_i(t) = \begin{cases} 0, & \eta(t) \in [0, \eta), \\ -K\sum_{j=1}^{N}(a_{ij}(x_i(t_k^i h) - x_j(t_{k'}^j, h)) & \\ +m_i(x_i(t_k^i h) - x_0(mh))), & \eta(t) \in [\eta, h), \end{cases}$$

其中 $\eta(t)$ 为当前采样时刻内的时延，K 为待设计的增益矩阵。

(四) 稳定性分析方法

本文采用 Lyapunov-Krasovskii 泛函结合线性矩阵不等式方法，对存在时变通信时延的领航-跟随多智能体系统进行指数稳定性分析。为处理时延带来的影响，系统运行时间被划分为两种区间：有通信时延区间 $[mh, mh + \eta)$ 和无时延区间 $[mh + \eta, (m + 1)h)$，并分别分析系统的稳定性。

1. 构造 Lyapunov-Krasovskii 泛函

定义如下泛函：

$$V(t) = \epsilon^{\mathrm{T}}(t)\tilde{P}\epsilon(t) + h\int_{-h}^{0}\int_{t+\tau}^{t} e^{a(w-t)}\,\tilde{\epsilon}^{\mathrm{T}}(w)\tilde{R}\tilde{\epsilon}(w)dwd\tau$$

$$+\int_{t-h}^{t} e^{a(w-t)}\,\epsilon^{\mathrm{T}}(w)\tilde{Q}\epsilon(w)dw + \sum_{i=1}^{N}\delta_i\,(t)$$

其中：

$\epsilon(t) = \mathrm{col}\{\epsilon_1(t), \ldots, \epsilon_N(t)\}$，$\epsilon_i(t) = x_i(t) - x_0(t)$；

$\tilde{P} = \mathcal{N} \otimes P$，$\tilde{Q} = \mathcal{N} \otimes Q$，$\tilde{R} = \mathcal{N} \otimes R$，$\mathcal{N} = \mathcal{L} + \mathcal{M}$；

$\delta_i(t)$ 为动态事件触发机制中引入的动态变量；

$a = 1$ 或 0 分别对应无时延和有时延区间的指数权重。

该泛函严格正定，满足 $V(t) > 0$。

2. 引理支持

引理 1（指数稳定性引理）：对于正标量 α, γ，定义 η 为时延，$\Theta_D(0,t)$ 为总时延时间，$\Theta_H(0,t) = [0,t] - \Theta_D(0,t)$。若满足：

当 $t \in [mh, mh+\eta]$ 时，$\dot{V}(\epsilon(t)) < \gamma V(\epsilon(t))$；

当 $t \in [mh+\eta, (m+1)h]$ 时，$\dot{V}(\epsilon(t)) < -\alpha V(\epsilon(t))$；

则有：$V(\epsilon(t)) \le e^{-\alpha\Theta_H(0,t)} e^{\gamma\Theta_D(0,t)} V(\epsilon(0))$

该引理为分段分析提供了指数收敛与发散的综合估计。

引理 2（动态变量非负性条件）：若 $\mu_i > 0$ 且满足 $h \le -\ln \frac{\mu_i}{1+\mu_i}$，则 $\delta_i(t) \ge 0$ 恒成立。该引理保证了动态事件触发机制中动态变量的非负性，从而避免触发条件失效。

3. 无时延区间分析（$t \in [mh+\eta, (m+1)h]$）

在该区间内，控制器正常工作。引入零等式：

$$2\beta\tilde{\epsilon}^{\mathrm{T}}(t)\tilde{P}[-(\mathcal{N} \otimes BK)\epsilon(t-\eta(t)) + (\mathcal{N} \otimes BK)e(mh) + (I \otimes A)\epsilon(t) - \dot{\epsilon}(t)] = 0$$

同时，利用未触发事件的条件：

$$\theta(\epsilon(t-\eta(t)) - e(mh))^T(\mathcal{N}^2 \otimes \Omega)(\epsilon(t-\eta(t)) - e(mh)) + \sum_{i=1}^{N} \mu_i \delta_i(t) - e^T(mh)(I \otimes \Omega)e(mh) \ge 0$$

结合 Lyapunov 泛函的导数，得到：$\dot{V}(t) \le -\alpha V(t) + \zeta^T(t)\Phi^a\zeta(t) - \sum_{i=1}^{N}(1-\mu_i)\delta_i(t)$

其中 $\zeta(t)$ 为增广状态向量。若 $\Phi^a < 0$，则有 $\dot{V}(t) \le -\alpha V(t)$，系统指数稳定。

4. 有时延区间分析（$t \in [mh, mh+\eta)$）

在该区间内，控制器输出为零，系统开环运行。引入零等式：$2\iota\dot{\epsilon}^T(t)\tilde{P}[(I \otimes A)\epsilon(t) - \dot{\epsilon}(t)] = 0$

定义 $\widetilde{W} = \mathcal{N} \otimes W$，代入后得到：$\dot{V}(t) \le \gamma V(t) + \zeta^T(t)\Psi^a\zeta(t)$

若 $\Psi^a < 0$，则有 $\dot{V}(t) \le \gamma V(t)$，系统在该区间内可能发散，但发散速率

受 γ 控制。

5. 主定理（Theorem 1）

定理 1：对于给定正标量 $\alpha,\beta,\iota,\theta$ 和控制器增益 K，若存在矩阵 $P>0,Q>0,R>0,W>0,\Omega>0,Z>0,\Upsilon_1,\Upsilon_2$，且 μ_i 满足引理 2，使得以下 LMI 成立：$\Gamma^a(\lambda_i)<0,\Xi^a<0$，则系统可实现领航-跟随一致性，且通信时延的最小上界为：$\bar{\eta}=\frac{ah}{\alpha+\gamma},\gamma=\frac{\lambda_{\max}(W)}{\lambda_{\min}(P)}$

其中 $a=1$ 或 0 取决于是否有控制器作用。该定理通过 LMI 条件保证了分段 Lyapunov 导数的正负性，从而得到整体指数稳定。

控制器与参数求解（Theorem 2）

为便于实际求解，进一步通过变量替换（如 $\tilde{P}=XPX$，$Y=KX$）将定理 1 中的非线性矩阵不等式转化为线性矩阵不等式，得到定理 2。通过求解 LMIs，可获得控制器增益 $K=YX^{-1}$ 和事件触发参数 $\Omega=X^{-1}\widetilde{\Omega}X^{-1}$。

6. Zeno 行为排除

由于系统采用周期性采样（采样周期为 h），事件触发检测只在采样时刻进行，因此两次触发之间至少间隔一个采样周期，从根本上排除了 Zeno 行为。

五、 文章创新点

1. 考虑了非均匀时变通信时延，更具实际适用性；
2. 设计了动态事件触发机制，通过减缓动态变量的衰减速度，进一步减少触发次数；
3. 采用切换控制策略，分段处理有无时延的情况；
4. 在仿真中不仅进行了数值验证，还给出了实际系统（多阻尼振荡器）的仿真，增强了实用性。

一、 基本信息

标题：Distributed Finite-Time Consensus Control of Second-Order Multiagent Systems Subject to Communication Time Delay

年份：2021 年

期刊：Journal of Control Science and Engineering

二、 摘要

This paper studies the consensus problem of a second-order multiagent system (MAS) with fixed communication delay under the structure of leaderless and leader-following systems. By using graph theory and finite-time control scheme, a distributed control protocol is proposed for each agent to reach consensus in a finite time. In practical application, the time delay of states is unavoidable, and for this, the consensus method is supposed to be extended to solve the time-delay problem. Thus, a finite-time consensus protocol with communication time delay is proposed in this paper. Compared with the general consensus method, the reliability and convergence speed of the system are increased by using the finite-time control. In addition, the protocol is distributed, and all agents have only local interactions. Finally, the effectiveness of the proposed protocol is verified by two numerical simulations.

三、 文章背景

对多智能体一致性、有限时间一致性以及通信时延条件下的一致性控制等相关研究成果进行系统综述。

多智能体一致性：多智能体系统一致性控制是分布式协同控制领域的重要研究方向，在无人机编队、智能交通系统以及卫星姿态协同控制等领域具有广泛应用。1986 年，Minsky 首次提出多智能体系统的概念。2003 年，Jadbabaie 等利用图论方法对群体聚集现象进行了理论分析，并给出了系统实现一致性的条件。随后，Fax 和 Murray 建立了一致性问题的理论研究框架，并针对一阶多智能体系统设计了一致性控制协议，为多智能体一致性研究奠定了理论基础。近年来，研究者进一步将一致性理论推广到更加复杂的系统模型中。Zou 等研究了具有执行器故障和任意切换信号的异构切换非线性多智能体系统的分布式一致性跟踪问题，拓展了多智能体一致性控制的研究范围。

有限时间一致性（FTC）：有限时间一致性由于能够在有限时间内完成协同任务，近年来收到了广泛关注。Long Wang 和 Feng Xiao 基于有限时间稳定性理论，分析了连续时间多智能体系统实现有限时间一致性的条件，建立了有限时间一致性的基本理论框架。随后，研究者将有限时间一致性推广至异构领导者—跟随系统、未知非线性系统以及切换系统等复杂场景。例如，基于无速度分布式观

测器的控制策略被用于解决异构领导者—跟随多自主水下航行器系统的有限时间一致性跟踪问题；针对具有未知非线性动力学的二阶多智能体系统，研究者进一步分析了实际有限时间一致性问题，并将相关结果推广到切换非线性系统。Li 等则研究了一类异构混合阶多智能体系统的有限时间协同跟踪问题。除此之外，Zou 等设计了仅依赖状态信息传输的控制协议，实现了系统的固定时间一致性控制。

通信时延下一致性：讨论在通信时延情况下的多智能体一致性问题具有显著的现实意义。Li 等研究了噪声扰动和通信时延共同作用下的一阶领导者—跟随多智能体系统一致性问题；Hou 等利用特征方程根与时延参数之间的关系，研究了一类具有通信时延的二阶多智能体系统一致性问题；此外，还有研究针对非均匀时延情形提出了分布式一致性算法，使系统能够在时延环境下实现一致性控制。

现有研究已分别对多智能体一致性、有限时间一致性以及通信时延条件下一致性问题进行了深入研究，但对于在通信时延条件下多智能体系统有限时间达成一致性要求的问题有待进一步研究。在此背景下，本文提出有通信时延下二阶多智能体系统一致性控制协议。

四、 研究内容总结

(一) 系统方程

二阶多智能体系统，跟随着系统方程：

$$\begin{cases}\dot{x}_i(t) = v_i(t), \\ \dot{v}_i(t) = f(x_i(t), v_i(t)) + u_i(t).\end{cases}$$

领导者系统方程：

$$\begin{cases}\dot{x}_0(t) = v_0(t) \\ \dot{v}_0(t) = f(x_0(t), v_0(t)).\end{cases}$$

(二) 一致性目标

有限时间一致性：$\lim\limits_{t\to T^*} \| x_i(t) - x_j(t) \| = 0, \lim\limits_{t\to T^*} \| v_i(t) - v_j(t) \| = 0$。

(三) 控制器设计

$$u_i(t) = -\alpha[\sum_{j=1}^{n} L_{ij}x_j(t-\tau) + \mathrm{sig}(\sum_{j=1}^{n} L_{ij}x_j(t-\tau))^k]$$
$$-\beta[\sum_{j=1}^{n} L_{ij}v_j(t-\tau) + \mathrm{sig}(\sum_{j=1}^{n} L_{ij}v_j(t-\tau))^k]$$

式中τ为固定时间延迟，控制增益系数需满足：

$$\alpha > 0, \beta > 0, \frac{\beta^2}{\alpha} > \max_{i=1,2,\cdots n} \frac{\mathrm{Im}^2(\lambda_i)}{\mathrm{Re}(\lambda_i)|\lambda_i|^2}.$$

拉普拉斯矩阵可变形为：

$$\sum_{j=1}^{n} L_{ij}x_j = L_{ii}x_i + \sum_{j\neq i} L_{ij}x_j = d_i x_i - \sum_{j\neq i} a_{ij}x_j = \sum_{j\neq i} a_{ij}x_j - \sum_{j\neq i} a_{ij}x_j$$

i.e. $\sum_{j=1}^{n} L_{ij}x_j = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(x_i - x_j)$

(四) 稳定性分析方法

为分析系统稳定性，利用李雅普诺夫稳定性理论完成证明。即考虑系统：

$$\dot{x} = f(x), f(0) = 0, x \in \mathbb{R}^n,$$

若满足：存在一个正定连续函数$V(x): U \longrightarrow \mathbb{R}$，存在实数$c_1, c_2 > 0$，存在$\alpha \in (0,1)$，存在原点的一个开领域$U_0 \subset U$，使得对$\dot{V}(x) + c_1 V(x) + c_2 V^a(x) \leq 0, x \in U_0 \setminus \{0\}$成立，那么$V(x)$将在有限时间内收敛到 0。

选取李雅普诺夫函数：

$$V(t) = \frac{1}{2} E^T(t) Q E(t)$$

其中$E(t)$为误差系统：

$$e_{x_i}(t) = \begin{pmatrix} x_2(t) - x_1(t) \\ x_3(t) - x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) - x_1(t) \end{pmatrix}, \quad e_{v_i}(t) = \begin{pmatrix} v_2(t) - v_1(t) \\ v_3(t) - v_1(t) \\ \vdots \\ v_n(t) - v_1(t) \end{pmatrix}, \quad E = [e_{xi}, e_{vi}]^T$$

经计算可得所选取的李雅普诺夫函数满足稳定性条件，且有限时间一致性依赖于初值。

五、 文章创新点

本文的创新点在于，提出了符号函数反馈控制的方法，使多智能体系统在有限时间内达成一致性，且同时讨论了领导-跟随系统与无领导系统下多智能体的有限时间一致性问题。

一、 基本信息

标 题： Decentralized Formation Control For Multiple UAVs Based On Leader-Following Consensus With Time-Varying Delays

年份： 2013

期刊： IEEE

二、 摘要

结合分散控制方法，本文针对多无人机编队控制系统，研究了具有时变通信延迟和自身延迟的领导者-跟随者一致性协议。通过使用 Lyapunov 方法和线性矩阵不等式方法，可以证明所有节点都能够渐近地跟踪参考值，并且可以求出允许的最大延迟上限。最后，给出了四架无人机编队的仿真结果，以证明所提方法的有效性和应用价值。

三、 文章背景

近年来，多无人机编队飞行由于能够协作完成传统单机难以完成的复杂任务，受到了越来越多的关注。在实际飞行中，受传输速度、网络拥塞等因素影响，通信延迟是不可避免的，而这些延迟往往会破坏编队控制系统的稳定性。在分散式控制策略中，各无人机仅依赖于与其邻居的局部通信，不依赖全局集中式计算机，这虽然提高了系统的鲁棒性和容错能力，但也对一致性协议的设计提出了更高要求。因此，研究带有时间延迟的一致性协议在多无人机分散编队控制中具有重要的实际应用价值。

四、 研究内容总结

(一) 系统方程

无人机在二维平面内的非线性运动学（质点模型）方程为：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_i\\ \dot{y}_i\\ \dot{\theta}_i\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta_i\\ \sin\theta_i\\ 0\end{pmatrix}v_i+\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}\omega_i$$

其中，$i\in\{1,\dots,n\}$表示无人机的编号 ；(x_i,y_i)表示第i架无人机的位置；θ_i表示第i架无人机的航向角；v_i表示无人机的线速度输入变量；ω_i表示无人机的角速度输入变量。

通过反馈线性化处理，可以将上述模型转化为一阶积分形式的系统模型：

$$\begin{pmatrix}\dot{x}_i\\ \dot{y}_i\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}u_{xi}\\ u_{yi}\end{pmatrix}\Rightarrow\dot{x}_i(t)=u_i(t)$$

其中，$u_i(t)$表示虚拟控制输入向量；u_{xi}和 u_{yi}表示虚拟控制输入在x轴和y

轴的分量。

实际物理输入量与虚拟控制输入的转换关系为：

$$v_i = \sqrt{u_{xi}^2 + u_{yi}^2}$$

$$\omega_i = \frac{u_{xi}\dot{u}_{yi} - u_{yi}\dot{u}_{xi}}{u_{xi}^2 + u_{yi}^2}$$

同时，为了维持编队，定义了每架无人机的期望坐标：

$$\begin{pmatrix} x_i^d \\ y_i^d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_c^d \\ y_c^d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \tilde{x}_{ic} \\ \tilde{y}_{ic} \end{pmatrix}$$

其中，(x_i^d, y_i^d)表示第i架无人机的期望坐标；(x_c^d, y_c^d)表示编队中心期望路径的坐标；$(\tilde{x}_{ic}, \tilde{y}_{ic})$表示第$i$架无人机相对于编队中心的期望距离偏差。

(二) 一致性目标

1. 状态一致性目标

在基础的领导者-跟随者网络中，目标是使所有智能体的状态在时变延迟的影响下仍能渐近地趋向于参考状态，即：

$$\lim_{t\to\infty}(x_i(t) - x^r) = 0, i \in I$$

或者将其转化为误差系统，令 $y_i(t) = x_i(t) - x^r$ ，其目标为：

$$\lim_{t\to\infty} y_i(t) = 0, i \in I$$

其中：$x_i(t)$表示第i个智能体在时刻t的状态；x^r表示领导者的参考状态（常数）；$y_i(t)$表示第i个智能体相对于参考状态的状态跟踪误差；$I = \{1, \dots, n\}$表示智能体的有限索引集合。

2. 分散式编队控制目标

将一致性协议应用到具体的无人机实际位置时，目标是通过局部信息交换，使每架无人机的实际位置与期望位置之间的误差收敛到零，即：

$$\lim_{t\to\infty}(r_i(t) - r_i^d(t)) = 0, i \in I$$

其中：$r_i(t) = [x_i(t), y_i(t)]^T$表示第$i$架无人机在时刻$t$的实际二维位置坐标；$r_i^d(t) = [x_i^d(t), y_i^d(t)]^T$表示第$i$架无人机在时刻$t$的期望编队坐标；$r_i(t) - r_i^d(t)$表示第$i$架无人机的编队跟踪误差。

当该目标达成时，所有无人机不仅能消除跟踪误差，还能按照预定的几何间距（如文中的正方形编队）在期望路径上飞行。

(三) 控制器设计

文章设计了带有时变通信延迟和自身延迟的领导者-跟随者一致性协议：

$$u_i(t) = \sum_{j\in N_i} a_{ij}(x_j(t - \tau_{ij}(t)) - x_i(t - T_i(t))) - \alpha_i(x_i(t - T_i(t)) - x^r)$$

其中，$u_i(t)$表示第i个智能体的协议/控制输入；N_i表示节点i的邻居节点集合；a_{ij}表示加权有向图的邻接矩阵的非负权重元素；x_j和x_i分别表示节点j和i的系统状态；$\tau_{ij}(t)$表示时变通信延迟；$T_i(t)$表示时变自身延迟；α_i表示领航者的连接权重参数（若节点i可直接获取参考状态则$\alpha_i > 0$，否则$\alpha_i = 0$）；x^r表示给定的参考状态。

将该协议直接应用于编队跟踪控制问题，最终的无人机分散式控制器表达式为：

$$u_i(t) = \dot{r}_i^d + \sum_{j\in N_i} a_{ij}((r_j - r_j^d)(t - \tau_{ij}(t)) - (r_i - r_i^d)(t - T_i(t))) - \alpha_i((r_i - r_i^d)(t - T_i(t)) - 0)$$

其中，$\dot{r}_i^d$ 表示期望轨迹速度（前馈项）；r_i表示实际位置；r_i^d表示期望位置。

(四) 稳定性分析方法

首先，进行误差系统转化。通过定义误差向量$y_i(t) = x_i(t) - x^r$，文章将原多无人机系统在一致性协议下的期望状态跟踪问题，转化为分析该误差系统在零解处的稳定性问题。

在此基础上，为了处理时变通信延迟和自身延迟带来的多时滞影响，同时考虑到历史状态对系统当前演化的作用，文章构建了包含多重积分项的 Lyapunov-Krasovskii 泛函：

$$V(y(t)) = y^T(t)Py(t) + h_d\sum_{k=1}^{m}\int_{-h_d}^{0}\int_{t+\theta}^{t}\dot{y}^T(s)Q_k\dot{y}(s)dsd\theta + h_\Gamma\sum_{r=1}^{n}\int_{-h_\Gamma}^{0}\int_{t+\theta}^{t}\dot{y}^T(s)R_r\dot{y}(s)dsd\theta$$

随后，对上述 Lyapunov 泛函沿着系统轨迹求导。在求导过程中，为处理多重时变时滞带来的复杂积分项，文章利用了积分放缩引理对导数项进行了严格的放缩处理，得出如下关键不等式关系：

$$-h_d\sum_{k=1}^{m}\int_{t-h_d}^{t}\dot{y}^T(s)Q_k\dot{y}(s)ds \le -\sum_{k=1}^{m}z_k^T(t)Q_kz_k(t)$$

$$-h_\Gamma\sum_{r=1}^{n}\int_{t-h_\Gamma}^{t}\dot{y}^T(s)R_r\dot{y}(s)ds \le -\sum_{r=1}^{n}l_r^T(t)R_rl_r(t)$$

其中，$z_k(t) = y(t - d_k(t)) - y(t)$，$l_r(t) = y(t - \Gamma_r(t)) - y(t)$。接着结合 Schur 补引理，将原本非线性的二次型矩阵项转化为等价的线性形式，从而推导出确保系统渐近稳定所需满足的一个高阶线性矩阵不等式。

最后确定延迟上限的确定与验证。在定理 1 对应的条件假设中，系统中的时变通信延迟$d_k(t)$与自身延迟$\Gamma_r(t)$需要满足以下上界条件：

$$0 \le d_k(t) \le h_{dk} < h_d$$
$$0 \le \Gamma_r(t) \le h_{\Gamma r} < h_\Gamma$$

通过使用 MATLAB 中的 LMI 工具箱对推导出的巨型矩阵不等式进行求解，可以定量计算出矩阵满足负定时，理论上允许的最大通信延迟上界（h_{dk}）和自身延迟上界（$h_{\Gamma r}$）。结论表明，只要实际飞行中的多重时延严格控制在求得的上界范围内，则上述 LMI 成立，保证了李雅普诺夫函数的导数$\dot{V}(t) < 0$ 。由此，误差系统就能渐近稳定在零点，从而保证整个多无人机分散编队系统实现最终的一致性控制目标。

五、 文章创新点

1. 综合考虑双重时滞，在协议中同时引入并讨论了时变通信延迟（τ_{ij}）与时变自身延迟 （T_i），相较于传统理想模型，该设定更贴合真实无人机组网飞行中的复杂通信受限情况。
2. 通过严格的线性矩阵不等式求出了不破坏编队稳定性的最大允许延时上界，提供了可直接计算的理论依据。
3. 将底层非线性无人机运动学方程先通过反馈线性化降维至一阶积分系统，随后直接在状态误差上应用多智能体一致性协议，提供了一种将线性一致性算法推广应用于真实多机器人路径协同跟踪的实用转换思路。

一、 基本信息

标题：动态事件触发下一般线性多智能体系统完全分布式一致性控制

年份：2023 年

期刊：兵工学报（ACTA ARMAMENTARII），第 44 卷增刊 2，2023 年 12 月

二、 摘要

该文针对事件触发下一般线性多智能体系统一致性问题研究中，现有算法多采用静态触发方式、一致性协议设计中存在全局信息、无法实现完全分布式控制的问题，提出一种基于动态事件触发的一致性协议。通过引入时变耦合权重自适应地调整图的标量增益，实现一致性问题的完全分布式求解。针对事件触发控制中需要持续检测触发条件的问题，引入基于个体的状态估计器，用于在触发间隔期内对自身状态进行估计，减少了智能体间的通信次数。基于所选择的 Lyapunov 函数，设计一种耦合系统状态估计值、测量误差和自适应参数的动态触发函数，显著地减少了系统的触发次数、降低了系统的能耗。数值计算表明所提一致性协议能够实现渐近一致性，且不发生 Zeno 行为。仿真结果表明所提协议能有效降低系统能耗、节省通信资源。

三、 文章背景

近几十年来，一致性问题是多智能体系统研究的核心问题之一，解决 MASs 一致性问题的关键在于设计合理的控制协议，通过智能体间的信息交互，实现协商变量的趋同。MASs 的一致性协议在多机器人系统编队、多航空航天器协同、多无人系统合作控制等领域具有重要的应用前景。

在 MASs 一致性问题研究中，数据传输的有效性对于控制目标的实现有着重要的影响。目前，MASs 数据传输的方式主要分为固定时间采样和事件触发采样两种。事件触发采样在降低通信能耗、减少控制器更新频率等方面相较于固定时间采样更具优势，因此受到更为广泛的关注。

然而，现有事件触发一致性协议存在两方面不足：1）控制器设计方面，多数文献在参数设计或触发条件判断过程中使用了 Laplacian 矩阵的非零特征值等全局信息，不利于大规模系统应用；2）触发条件方面，相邻智能体间需要连续通信，容易造成通信堵塞，与事件触发降低通信次数的理念相悖。

四、 研究内容总结

(一) 系统方程

考虑一组由 N 个相同智能体组成的一般线性 MASs，第 i 个智能体的动力学

模型为：

$$\dot{x}_i(t) = Ax_i(t) + Bu_i(t)$$

式中：$x_i(t) \in R^n$、$u_i(t) \in R^p$，分别表示智能体 vi 的 n 维状态变量和 p 维控制输入；$A \in R^{n\times n}$、$B \in R^{n\times p}$分别是系统矩阵、输入矩阵。

(二) 一致性目标

给定任意的初始状态 xi(0)。如果智能体的状态满足以下条件：$\lim_{t\to\infty} \| x_i(t) - x_j(t) \| = 0$且不发生 Zeno 行为，则表明 MASs 实现了一致性。

(三) 控制器设计

状态估计器模型：$\begin{cases}\dot{\tilde{x}}_i(t) = A\tilde{x}_i(t), & \forall t \in \left[t_k^i, t_{k+1}^i\right) \\ \tilde{x}_i(t) = x_i(t), & t = t_k^i\end{cases}$式中：$x_i(t)$为智能体$v_i$的估计状态；$t_k^i$为智能体$v_i$的第 k 次触发时刻。

测量误差定义：$e_i(t) = \tilde{x}_i(t) - x_i(t)$

分布式自适应控制器：$u_i(t) = K\sum_{j=1}^N c_{ij}(t)a_{ij}(t)\left(\tilde{x}_i(t) - \tilde{x}_j(t)\right)$；$\dot{c}_{ij}(t) = a_{ij}(t)\left(\tilde{x}_i(t) - \tilde{x}_j(t)^T\Phi\left(\tilde{x}_i(t) - \tilde{x}_j(t)\right)\right.$。

动态触发机制：触发函数：

$$f_i(t) = \chi_i\left(\sum_{j=1}^N \left(1 + \gamma c_{ij}(t)\right) a_{ij}e_i(t)^T\Phi e_i(t)\right) - \frac{1}{4}\sum_{j=1}^N a_{ij}\left(\tilde{x}_i(t) - \tilde{x}_j(t)\right)^T \Phi\left(\tilde{x}_i(t) - \tilde{x}_j(t)\right) - \eta_i(t)$$

内部动态变量：$\dot{\eta}_i(t) = -\beta_i\eta_i(t) + \theta_i\left(\frac{1}{4}\sum_{j=1}^N a_{ij}\left(\tilde{x}_i(t) - \tilde{x}_j(t)\right)^T \Phi\left(\tilde{x}_i(t) - \tilde{x}_j(t)\right) - \sum_{j=1}^N \left(1 + \gamma c_{ij}(t)\right) a_{ij}e_i(t)^T\Phi e_i(t)\right)$

触发时刻：$t_{k+1}^i = \inf\left\{t > t_k^i \mid f_i'(t) \geq 0\right\}, k = 1,2,\cdots$

(四) 稳定性分析方法

文章采用 Lyapunov 稳定性理论进行证明：

选择 Lyapunov 函数：

$$W(t) = V(t) + \sum_{i=1}^{N} \kappa \eta_i(t)$$

证明$W(t) > 0$且$\dot{W}(t) \leq 0$，从而保证系统稳定。

通过 Barbalat 引理证明一致性误差$\delta_i(t)$收敛到 0，自适应耦合增益$c_{ij}(t)$收敛到恒定值。

证明系统不存在 Zeno 行为，通过分析测量误差的上界和事件触发的边界条件，得出最小触发间隔大于 0 的结论。

五、 文章创新点

1. **动态事件触发机制：**不同于文献[7-20,23,25]的静态触发机制，本文引入耦合系统状态的内部动态变量，设计的动态事件触发机制能够有效降低智能体的事件触发次数。

2. **基于个体的状态估计器：**不同于文献[20-21]的自触发方式，在动态事件触发机制下，通过引入基于个体的状态估计器实现了智能体间的间歇通信，降低了智能体的通信消耗，同时避免了消耗大量计算资源。

3. **完全分布式控制协议：**不同于文献[7-13,29-31]，在动态事件触发机制下基于局部采样状态，提出了 MASs 完全分布式一致性控制协议，避免了 Laplacian 矩阵特征值等全局信息的使用，增加了其在大规模系统中的应用性。

4. **综合解决两大问题：**同时解决了现有研究中存在的全局信息依赖问题和连续通信监测问题，在动态事件触发机制下实现了完全分布式控制。